eLSD ECU

전자식 차동제한장치 제어기 고객 요구사양서 (Customer Requirements Specification)

문서번호 CRS-LSD-C3-001 · 개정 1.1 · 차량 프로젝트 C3 AWD / C3-Sport (2028 MY)

발행: ACME Motors 구동·샤시제어개발팀 · 수신: eLSD 시스템 공급사

표 1 개정 이력

개정	일자	작성	변경 내용
0.5	2026-04-28	서구동	RFQ 배포용 초안
0.8	2026-07-15	서구동	AUTOSAR 아키텍처 요구사항(9 장) 추가, ESC 협조 인터페이스 확정
1.0	2026-10-15	서구동	SOR 확정판. FTTI 재평가 결과(200ms), 보안·OTA·XCP 요구사항 반영
1.1	2026-11-20	서구동	B 샘플 피드백 반영: 액추에이터 응답 100ms, ESC 협조 타임아웃 20ms, 열 제한 ASIL C, 런치 프리로드 권고로 변경·해제 조건 삭제, OFF-ROAD 전환 조건 추가, SecOC 동기화 요구 추가

표 2 승인

역할	이름	부서	일자
작성	서구동	구동·샤시제어개발팀	2026-10-15
검토	한안전	기능안전팀	2026-10-15
검토	문플랫폼	SW 플랫폼팀 (AUTOSAR)	2026-10-15
검토	오보안	차량보안팀	2026-10-15
승인	강팀장	구동·샤시제어개발팀	2026-10-16

본 문서는 공급사가 개발하는 eLSD 제어기(ECU)와 그 소프트웨어에 대한 고객 요구사항이다. '해야 한다'는 필수, '하는 것이 바람직하다'는 권고 요구사항이다. 각 요구사항에는 고유 ID 와 ASIL 등급(표기가 없으면 QM), OEM 이 기대하는 검증 방법을 표기하였다. 공급사는 모든 필수 요구사항에 대해 준수 여부를 회신해야 한다.

목차

1 개요

2 시스템 개요 (경계, 차량 변형, 운용 시나리오 UC-01~12)

3 기능 요구사항 (잠금 토크, ESC 협조, 주행 모드, 런치, 클러치 제어, 열·마모 모델, 서비스 모드, 기능 조정)

4 운용 모드 및 전원

5 센서·액추에이터 인터페이스

6 차량 통신

7 진단

8 기능 안전

9 AUTOSAR 소프트웨어 아키텍처

10 사이버 보안

11 SW 업데이트 · 메모리 · 캘리브레이션(XCP)

12 전기적 인터페이스 및 하드웨어

13 환경 및 EMC

14 성능

15 생산·서비스·품질

16 검증 및 납품

부록 A 변경 절차 · B 회신 양식 · C 신호 목록 · D 잠금 토크 맵 · E 캘리브레이션 파라미터 · F 검증 매핑 · G ASPICE 산출물 · H 미결 사항

1 개요

1.1 목적

본 문서는 ACME Motors C3 AWD 및 C3-Sport 차량의 후륜 차동장치에 적용되는 전자식 차동제한장치(eLSD) 제어기의 고객 요구사항을 정의한다. eLSD 제어기는 BLDC 모터로 볼램프 액추에이터를 구동하여 습식 다판 클러치를 가압하고, 좌우 후륜 사이에 잠금 토크를 발생시켜 견인력·선회 안정성·주행 감성을 향상시킨다.

공급사는 본 문서를 기준으로 시스템 요구사항(SYS.2)과 하드웨어·소프트웨어 요구사항(HWE.1, SWE.1)을 도출하고, 양방향 추적성을 유지해야 한다. 소프트웨어는 AUTOSAR Classic 플랫폼 기반으로 개발하며 9 장의 아키텍처 요구사항을 따라야 한다.

1.2 적용 범위

적용 범위는 eLSD ECU 하드웨어(모터 파워 스테이지 포함), AUTOSAR 기반 임베디드 소프트웨어, 액추에이터·센서 인터페이스, 차량 네트워크 인터페이스, 진단, 기능 안전, 사이버 보안, 생산·서비스 요구사항이다. 차동장치·클러치 팩·볼램프의 기계 설계는 별도 기구 사양서(MS-LSD-C3)를 따른다.

1.3 참조 문서

표 3 참조 문서

번호	문서	개정	비고
[1]	AMS-1100 전장 부품 전원 품질 규격	2025	ACME 사내
[2]	AMS-1200 EMC 시험 규격	2025	ACME 사내
[3]	AMS-1300 환경·내구 시험 규격	2024	ACME 사내
[4]	AMS-2100 CAN-FD 통신 사양서 (Chassis / Powertrain)	1.3	DBC 포함
[5]	AMS-2200 진단 사양서 (UDS)	2.0	CDD / ODX
[6]	AMS-2400 AUTOSAR 플랫폼 가이드라인	3.0	BSW 구성·명명 규칙
[7]	AMS-3100 사이버 보안 요구사항	1.1	ISO/SAE 21434
[8]	ISO 26262:2018	2018	기능 안전
[9]	AUTOSAR Classic Platform R20-11	R20-11	SWS, TPS, EXP
[10]	AUTOSAR E2E Protocol Specification	R22-11	Profile 5/11
[11]	ASAM MCD-1 XCP / ASAM MCD-2 MC (A2L)	1.5 / 1.7	캘리브레이션
[12]	HARA-LSD-C3 위험 분석 및 리스크 평가	1.1	안전 목표 출처

1.4 용어 및 약어

표 4 용어 및 약어

약어	정의
ARXML	AUTOSAR XML 교환 형식

ASW / BSW / RTE	Application SW / Basic SW / Runtime Environment
A2L	ASAM MCD-2 MC 캘리브레이션 기술 파일
CDD	Complex Device Driver
C/S, S/R	Client/Server, Sender/Receiver 통신
Dem / FiM	Diagnostic Event Manager / Function Inhibition Manager
ESC	Electronic Stability Control
FFI	Freedom from Interference
IDM	Integrated Drive Mode 제어기
IOC	Inter-OS-Application Communicator
Kiss point	클러치 판이 접촉하기 시작하는 볼램프 위치
MCAL	Microcontroller Abstraction Layer
Δn	후륜 좌우 회전수 차
SWC	Software Component
XCP	Universal Measurement and Calibration Protocol

1.5 요구사항 분류 체계

표 5 도메인 코드

코드	내용	주 관련 공정
LOCK	잠금 토크 산출·견인 제어	SYS.2 / SWE.1
YAW	ESC 협조·요 안정화	SYS.2 / SWE.1
MODE	주행 모드·운용 상태·전원	SYS.2 / SWE.1
CLU	클러치·액추에이터 제어	SYS.2 / SWE.1 / HWE.1
THERM	열·마모 모델	SWE.1
SENS	센서 인터페이스	HWE.1 / SWE.1
COM	통신	SWE.1
DIAG	진단	SWE.1
SAFE	기능 안전	SYS.2 / HWE.1 / SWE.1
AR	AUTOSAR 아키텍처·BSW	SWE.1 / SWE.2
SEC	사이버 보안	SYS.2 / SWE.1
UPD / NVM	업데이트·메모리·캘리브레이션	SWE.1
ELEC / ENV	전기·환경·EMC	SYS.2 / HWE.1
PERF	성능	SYS.2
EOL	생산·서비스·품질·개발 프로세스	SYS.2

2 시스템 개요

2.1 시스템 경계

eLSD 제어기는 후륜 차동장치 하우징 근처에 장착되며, BLDC 모터와 위치 센서, 클러치 오일 온도 센서에 직접 연결된다. 차량 측과는 Chassis CAN-FD(ESC, IDM)와 Powertrain CAN-FD(VCU/EMS)로 통신한다. 그림 1은 시스템 경계이다.

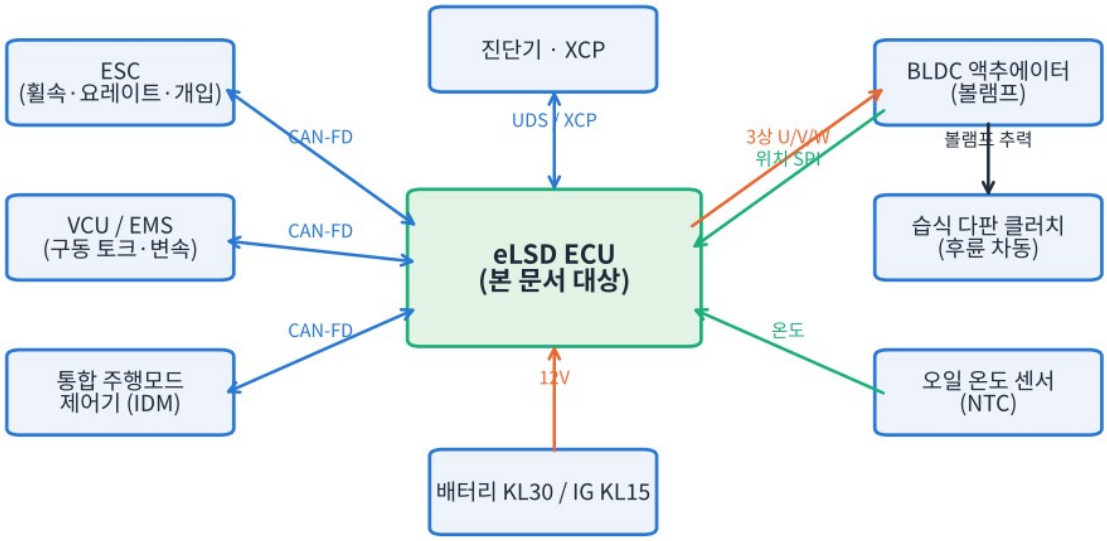


그림 1 eLSD 제어기 시스템 경계 및 외부 인터페이스

그림 2 는 OEM 이 가정하는 제어기 내부 구성이다. MCU 는 ASIL 소프트웨어용 Lockstep 코어와 QM 소프트웨어용 코어를 가진 멀티코어 제품을 가정한다. 공급사는 동등 이상의 안전성을 입증하는 조건으로 다른 구성을 제안할 수 있다.

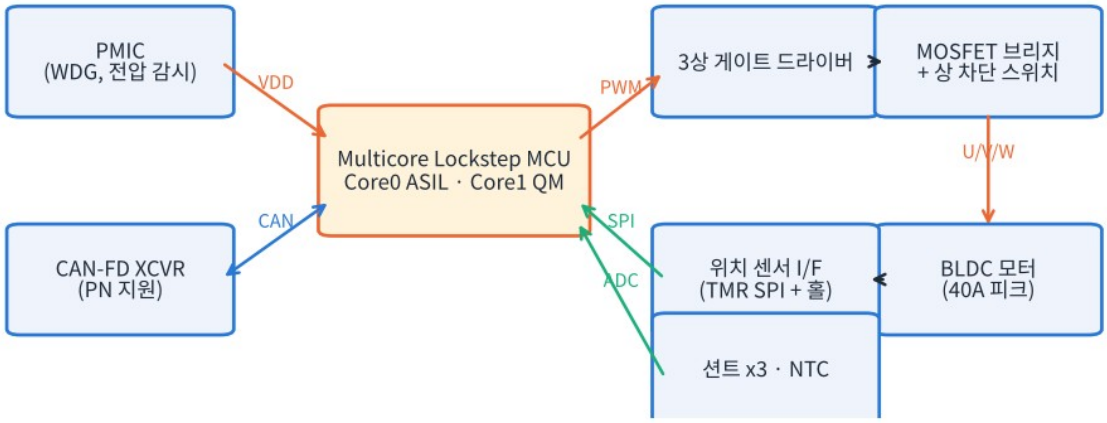


그림 2 eLSD 제어기 참고 블록도

2.2 차량 변형

표 6 차량 변형별 주요 파라미터

변형	구동	최대 잠금 토크	후륜 최대 토크	주행 모드	비고
C3 AWD	AWD (전자식 커플링)	1,800 N·m	2,600 N·m	COMFORT, SPORT, SNOW	견인 중심
C3 AWD Off-road	AWD	2,200 N·m	2,900 N·m	+ OFF-ROAD (MUD/SAND)	저속 고잠금
C3-Sport	AWD (후륜 편향)	2,500 N·m	3,400 N·m	+ TRACK, DRIFT	런치 컨트롤

[REQ-MODE-001] eLSD 제어기는 EOL 에서 코딩된 차량 변형에 따라 잠금 토크 맵, 최대 잠금 토크, 허용 주행 모드를 선택해야 한다.

검증: EOL 코딩 시험 + HIL

[REQ-MODE-002] 변형 코딩 값이 유효하지 않으면 eLSD 제어기는 C3 AWD 파라미터로 동작하고 TRACK·DRIFT 모드를 금지하며 DTC C2A10 을 저장해야 한다.

검증: HIL (코딩 오류 주입)

2.3 운용 시나리오

표 7 UC-01 미끄러운 노면 출발

항목	내용
사전 조건	눈길, 한쪽 바퀴 μ 0.1
시나리오	운전자가 가속 페달을 50% 밟아 출발한다.
기대 결과	Δn 증가 후 200ms 이내 잠금 토크 형성, 출발 가능

표 8 UC-02 고속 선회 안정화

항목	내용
사전 조건	건조 노면, 120 km/h 선회
시나리오	선회 중 가속하여 오버스티어 경향이 생긴다.
기대 결과	ESC 요청에 따라 잠금 토크 감소, 요 안정성 확보

표 9 UC-03 ESC 제동 개입

항목	내용
사전 조건	μ-split 제동
시나리오	ESC 가 한쪽 바퀴를 제동한다.
기대 결과	ESC 개입 중 잠금 토크를 요청값 이하로 제한

표 10 UC-04 런치 컨트롤

항목	내용
사전 조건	C3-Sport, TRACK, 정차
시나리오	런치 모드로 풀가속 출발한다.
기대 결과	초기 잠금 토크 프리로드, 휠스핀 억제

표 11 UC-05 트랙 주행 열부하

항목	내용
사전 조건	서킷 20 분 연속 주행
시나리오	반복 고잠금 선회를 수행한다.
기대 결과	클러치 열 모델 기반 단계적 제한, 기능 상실 없음

표 12 UC-06 고장 시 안전 상태

항목	내용
사전 조건	임의 주행
시나리오	모터 위치 센서가 고장 난다.
기대 결과	100ms 이내 클러치 개방, 경고등, 개방 상태 유지

표 13 UC-07 저속 주차 선회

항목	내용
사전 조건	차속 10 km/h 이하, 최대 조향
시나리오	운전자가 주차를 위해 크게 선회한다.
기대 결과	잠금 토크 50 N·m 이하로 타이어 스크럽 방지

표 14 UC-08 롤러 다이나모 시험

항목	내용
사전 조건	서비스 모드, 2 륜 롤러
시나리오	검사장에서 2 륜 롤러 시험을 한다.
기대 결과	다이나모 모드 진입 시 잠금 금지

표 15 UC-09 견인

항목	내용
사전 조건	차량 고장, 후륜 접지 견인

시나리오	견인차가 차량을 끈다.
기대 결과	IG OFF 상태에서 클러치 개방 유지

표 16 UC-10 Kiss point 재학습

항목	내용
사전 조건	클러치 교환 후
시나리오	정비사가 진단기로 학습 루틴을 실행한다.
기대 결과	학습 완료 후 정상 잠금 토크 정확도 복귀

표 17 UC-11 OTA 업데이트

항목	내용
사전 조건	정차, IG ON, 배터리 12.5V 이상
시나리오	게이트웨이가 SW 를 업데이트한다.
기대 결과	업데이트 중 클러치 개방, 실패 시 이전 SW 복귀

표 18 UC-12 DRIFT 모드

항목	내용
사전 조건	C3-Sport, 폐쇄 코스, ESC OFF
시나리오	운전자가 드리프트 주행을 한다.
기대 결과	높은 잠금 토크 유지, ESC 완전 해제 확인 시에만 허용

3 기능 요구사항

3.1 잠금 토크 산출 (견인 제어)

목표 잠금 토크는 후륜 좌우 회전수 차(Δn), 구동 토크, 차속, 조향각, 주행 모드의 함수로 산출한다. 그림 3 은 모드별 기준 Δn–잠금 토크 특성이다.

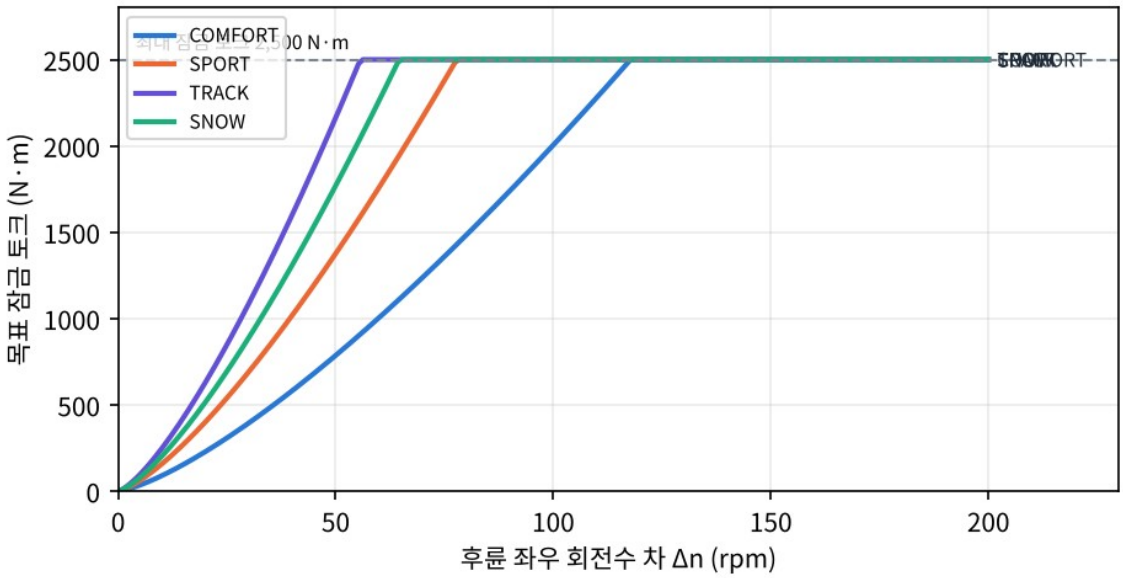


그림 3 주행 모드별 기준 잠금 토크 특성 (Δn 기반 피드백 성분)

[REQ-LOCK-001] eLSD 제어기는 Δn 피드백 성분, 구동 토크 피드포워드 성분, 선회 보정 성분의 합으로 목표 잠금 토크를 산출해야 한다.

검증: HIL + 차량 튜닝

[REQ-LOCK-002] 목표 잠금 토크 산출 주기는 5ms 이하여야 한다.

검증: TRACE32 타이밍

[REQ-LOCK-003] Δn 은 ESC 휠속 신호(4 륜)로 산출하며 타이어 반경 편차 보정값을 적용해야 한다.

검증: HIL

[REQ-LOCK-004] Δn 이 5 rpm 이하인 불감대에서는 Δn 피드백 성분을 0 으로 해야 한다.

검증: HIL

[REQ-LOCK-005] 구동 토크 피드포워드 성분은 후륜 구동 토크의 최대 40%로 제한해야 한다.

검증: HIL

[REQ-LOCK-006] 차속 10 km/h 이하이고 조향각 180° 이상이면 목표 잠금 토크를 50 N·m 이하로 제한해야 한다.

검증: 차량 시험 · 근거: UC-07 타이어 스크럽

[REQ-LOCK-007] 목표 잠금 토크의 변화율은 증가 20,000 N·m/s, 감소 40,000 N·m/s 로 제한해야 한다.

검증: HIL

[REQ-LOCK-008] 휠속 신호가 무효이거나 타임아웃이면 eLSD 제어기는 잠금 토크를 300ms 램프로 0 까지 감소시키고 DTC U0121 을 저장해야 한다.

ASIL C · 검증: HIL (타임아웃 주입)

3.2 ESC 협조 및 요 안정화

ESC 는 차량 안정성 제어의 최상위 권한을 가진다. eLSD 제어기는 ESC 가 송신하는 잠금 토크 상한(ESC_LsdTqMax)과 개입 상태를 항상 준수해야 한다.

표 19 ESC 협조 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-YAW-001	eLSD 제어기는 ESC 가 송신하는 잠금 토크 상한(ESC_LsdTqMax)을 초과하는 잠금 토크를 출력하지 않아야 한다.	C	HIL
REQ-YAW-002	ESC 제동 개입(ESC_Active=1) 중에는 잠금 토크 상한을 ESC 요청값과 300 N·m 중 작은 값으로 제한해야 한다.	C	HIL
REQ-YAW-003	ESC 협조 메시지가 20ms 이상 수신되지 않거나 E2E 검사에 실패하면 잠금 토크를 200 N·m 이하로 제한해야 한다.	C	HIL (E2E 오류 주입)
REQ-YAW-004	eLSD 제어기는 요레이트 오차(목표 대비 실제)가 오버스티어 방향으로 5 deg/s 를 초과하면 잠금 토크를 감소시켜야 한다.	C	HIL + 차량
REQ-YAW-005	언더스티어 상황에서 요레이트 오차가 3 deg/s 를 초과하면 선회 보정 성분으로 잠금 토크를 최대 30% 증가시킬 수 있어야 한다.	QM	차량 시험
REQ-YAW-006	eLSD 제어기는 현재 잠금 토크(LSD_TqAct)와 가용 최대 잠금 토크를 10ms 주기로 ESC 에 송신해야 한다.	C	CANoe
REQ-YAW-007	ESC 가 OFF(완전 해제) 상태가 아니면 DRIFT 모드의 잠금 토크 특성을 사용하지 않아야 한다.	C	HIL

3.3 주행 모드

표 20 주행 모드별 특성

모드	변형	**Δn** 이득	최대 잠금	선회 보정	비고
COMFORT	전체	낮음 (×1.0)	1,200 N·m	약	기본
SPORT	전체	중간 (×1.75)	최대값	중	
SNOW	전체	높음 (×2.25)	1,500 N·m	약	저속 견인
OFF-ROAD	Off-road	높음 (×2.5)	최대값	없음	차속 40 km/h 이하
TRACK	Sport	매우 높음 (×2.75)	최대값	강	런치 허용
DRIFT	Sport	고정 프리로드	최대값	없음	ESC OFF 필수

[REQ-MODE-003] eLSD 제어기는 IDM 주행 모드 신호에 따라 모드별 잠금 토크 파라미터 세트를 선택해야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-004] 주행 모드 변경 시 파라미터는 500ms 동안 선형 블렌딩해야 하며, 잠금 토크 500 N·m 이상 출력 중에는 블렌딩을 지연해야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-005] **OFF-ROAD** 모드는 차속 **40 km/h** 를 초과하거나 클러치 추정 온도가 **140°C** 를 넘으면 **SPORT** 특성으로 자동 전환해야 하며 전환 사유를 **IDM** 에 송신해야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-006] 변형에서 허용되지 않은 모드가 요청되면 COMFORT 모드를 유지하고 거부 사유 코드를 송신해야 한다.

검증: CANoe

3.4 런치 컨트롤

표 21 런치 컨트롤 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-LOCK-009	런치 컨트롤은 C3-Sport 변형, TRACK 모드, 차속 0 km/h, 브레이크 페달 ON 조건에서만 활성화되어야 한다.	QM	HIL
REQ-LOCK-010	런치 대기 중 eLSD 제어기는 잠금 토크를 600 N·m 로 프리로드하는 것이 바람직하다.	QM	벤치 + 차량
REQ-LOCK-011	브레이크 해제 후 3 초 동안 Δn 이득을 1.5 배로 높여 휠스핀을 억제해야 한다.	QM	차량 시험

3.5 클러치 액추에이터 제어

목표 잠금 토크는 클러치 특성 모델(토크–볼램프 위치)로 목표 위치로 변환되고, CDD_MotorCtrl 이 위치·전류 제어를 수행한다. 그림 4 는 잠금 토크 스텝 요청에 대한 응답 요구사항이다.

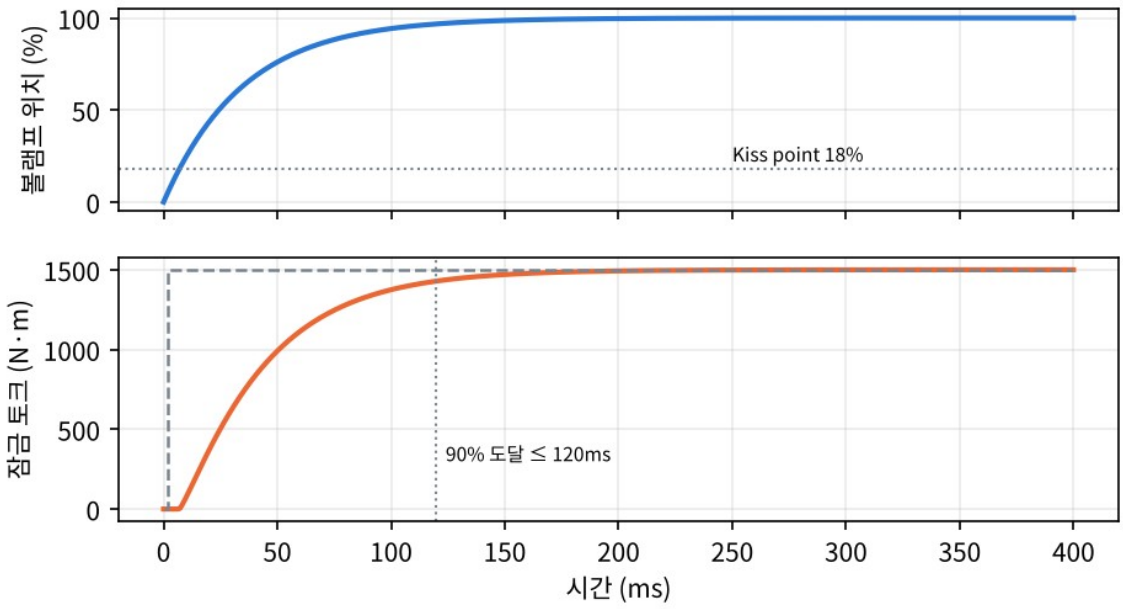


그림 4 잠금 토크 스텝 응답 (0 → 1,500 N·m)

표 22 액추에이터 제어 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-CLU-001	eLSD 제어기는 목표 잠금 토크 0 → 1,500 N·m 스텝 요청에 대해 100ms 이내에 90%에 도달해야 한다.	QM	벤치 (토크 측정 다이나모)
REQ-CLU-002	잠금 토크 1,500 N·m → 0 해제 요청에 대해 80ms 이내에 잠금 토크를 100 N·m 이하로 낮춰야 한다.	C	벤치
REQ-CLU-003	정상 상태 잠금 토크 오차는 요청값의 ±10% 또는 ±50 N·m 중 큰 값 이내여야 한다.	QM	벤치
REQ-CLU-004	볼램프 위치 제어 루프는 1ms 주기, 모터 전류 제어 루프는 50µs 주기로 수행해야 한다.	C	TRACE32 + 오실로스코프
REQ-CLU-005	eLSD 제어기는 클러치 특성 모델을 오일 온도와 마모 상태에 따라 보정해야 한다.	QM	벤치 + 내구
REQ-CLU-006	eLSD 제어기는 모터 위치 기준점(완전 개방 위치)을 매 INIT 시 기계적 스토퍼 접촉으로 확인해야 하며 400ms 이내에 완료해야 한다.	C	벤치
REQ-CLU-007	모터 전류는 연속 15A, 피크 40A(500ms)로 제한해야 한다.	QM	벤치

3.6 Kiss point 학습

Kiss point 는 클러치 판이 접촉하여 토크가 발생하기 시작하는 볼램프 위치이다. 마모에 따라 이동하므로 주기적으로 학습해야 한다. 그림 5 는 학습 원리이다.

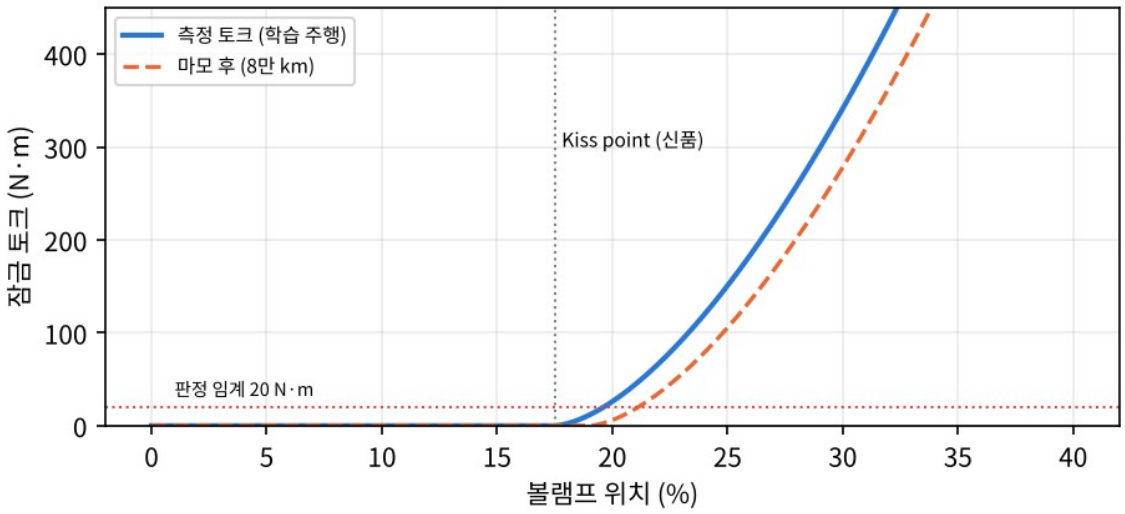


그림 5 Kiss point 학습 원리 및 마모에 따른 이동

표 23 Kiss point 학습 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-CLU-008	eLSD 제어기는 직진 정속 주행(차속 30~80 km/h, 조향각 ±5°, 구동 토크 변동 10% 이내) 중 Kiss point 학습을 수행해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-CLU-009	학습 중 잠금 토크는 100 N·m 를 넘지 않아야 하며 운전자가 느낄 수 없어야 한다.	QM	차량 평가
REQ-CLU-010	학습값이 직전 값 대비 ±3% 이상 변하면 3 회 연속 확인 후에만 반영해야 한다.	QM	HIL
REQ-CLU-011	학습값이 허용 범위(12%~28%)를 벗어나면 학습을 거부하고 DTC C2A40 을 저장해야 한다.	QM	HIL
REQ-CLU-012	학습값은 IG OFF 시 NvM 에 저장하고 UDS 루틴(0x31)으로 초기화·재학습할 수 있어야 한다.	QM	진단기

3.7 클러치 열 및 마모 모델

클러치 판 온도는 슬립 에너지와 오일 온도를 입력으로 하는 열 모델로 추정한다. 그림 6 은 추정 온도에 따른 잠금 토크 제한이다.

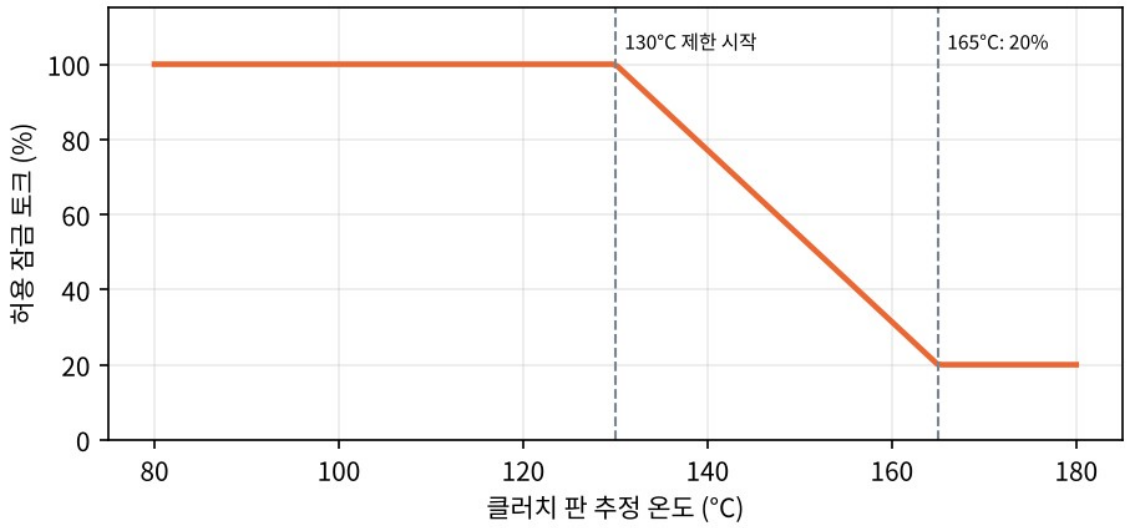


그림 6 클러치 판 추정 온도에 따른 허용 잠금 토크

표 24 열·마모 모델 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-THERM-001	eLSD 제어기는 클러치 슬립 파워(잠금 토크 × Δn)를 적산하는 2-질량 열 모델로 클러치 판 온도를 10ms 주기로 추정해야 한다.	QM	벤치 (열전대)
REQ-THERM-002	클러치 판 추정 온도의 오차는 실측 대비 ±10°C 이내여야 한다.	QM	벤치
REQ-THERM-003	추정 온도 130°C 부터 165°C 까지 허용 잠금 토크를 100%에서 20%로 선형 감소시켜야 한다.	C	HIL
REQ-THERM-004	추정 온도가 175°C 를 초과하면 잠금 토크를 0 으로 하고 경고등(황색)을 점등해야 한다.	B	HIL
REQ-THERM-005	오일 온도 센서가 고장 나면 냉각 모델의 오일 온도를 120°C 로 가정하고 허용 잠금 토크를 60%로 제한해야 한다.	B	HIL (고장 주입)
REQ-THERM-006	IG OFF 시 마지막 추정 온도와 시각을 저장하고 재시동 시 냉각 모델로 초기 온도를 계산해야 한다.	QM	HIL
REQ-THERM-007	eLSD 제어기는 누적 슬립 에너지로 클러치 마모량을 추정하고 마모 한계의 90%에 도달하면 서비스 경고를 송신해야 한다.	QM	내구 시험

3.8 서비스 모드

[REQ-MODE-007] eLSD 제어기는 진단 루틴 또는 롤러 다이나모 검출(전륜 휠속 0, 후륜 휠속 > 20 km/h, 5 초)로 다이나모 모드에 진입해야 하며, 다이나모 모드에서 잠금 토크를 0 으로 유지해야 한다.

검증: 차량 시험 (롤러)

[REQ-MODE-008] 다이나모 모드는 IG OFF 또는 차속 신호 정상화(4 륜 휠속 차 3 km/h 이내 10 초) 시 해제되어야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-009] IG OFF 및 견인 상태에서 클러치는 리턴 스프링으로 개방되어야 하며 잔류 잠금 토크는 30 N·m 이하여야 한다.

ASIL B · 검증: 벤치

3.9 기능 조정 (우선순위)

표 25 잠금 토크 요청 우선순위

순위	요청원	처리
1	안전 감시 (SWC_SafetyMon) / SAFE 상태	강제 개방
2	ESC 잠금 토크 상한·개입	상한 적용 (최솟값 선택)
3	열 보호·전압 제한	비례 축소
4	서비스 모드 (다이나모·견인)	0 고정
5	주차 선회 제한	50 N·m 상한
6	런치 컨트롤 프리로드	하한 적용
7	모드별 잠금 토크 산출 (견인·선회)	기본

[REQ-LOCK-013] eLSD 제어기는 잠금 토크 요청을 표의 우선순위로 조정해야 하며, 상한 요청은 최솟값 선택, 하한 요청은 상한 이내에서만 적용해야 한다.

ASIL C · 검증: HIL

[REQ-LOCK-014] 조정 결과와 활성 제한 사유(비트필드)를 10ms 주기로 송신해야 한다.

검증: CANoe

표 26 활성 제한 사유 비트필드 (LSD_LimReason)

비트	사유	설정 조건	해제 조건
0	ESC 상한	ESC_LsdTqMax < 목표	상한 ≥ 목표 100 ms
1	ESC 개입	ESC_Active = 1	ESC_Active = 0
2	열 제한	추정 온도 ≥ 130 °C	≤ 120 °C
3	전압 제한	KL30 < 10 V 또는 > 16 V	정상 500 ms
4	주차 선회	차속 ≤ 10 km/h, 조향 ≥ 180°	조건 해제
5	서비스 모드	다이나모·견인	모드 해제
6	통신 품질	타임아웃 / E2E 오류	정상 1 s
7	안전 감시	SafeState 요청	전원 재인가

3.10 입력 신호 처리

잠금 토크 산출의 품질은 휠속·요레이트 신호 처리에 좌우된다. 본 절은 OEM 이 기대하는 신호 처리 요구사항이다.

표 27 입력 신호 처리 파라미터

신호	필터	차단 주파수	타당성 검사	대체값
휠속 (4 륜)	2 차 버터워스	15 Hz	인접 휠 비교, 변화율 ≤ 150 km/h/s	직전값 유지 50 ms
요레이트	1 차 저역	10 Hz	조향각·횡가속 기반 모델 비교	모델값
횡가속	1 차 저역	8 Hz	요레이트×차속 비교	추정값
조향각	없음 (ESC 처리값)	—	범위 ±780°	0° (선회 보정 해제)
후륜 구동 토크	1 차 저역	20 Hz	범위, 변화율	0 (피드포워드 해제)

표 28 입력 신호 처리 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-LOCK-015	eLSD 제어기는 휠속 신호를 표의 필터로 처리하고 필터 지연은 15ms 이하여야 한다.	QM	MIL / HIL
REQ-LOCK-016	휠속 4 개 중 1 개가 타당성 검사에 실패하면 해당 차축의 Δn 산출을 중지하고 잠금 토크를 300 N·m 이하로 제한해야 한다.	C	HIL (신호 오류 주입)
REQ-LOCK-017	타이어 반경 편차 보정값은 직진 정속 주행 중 학습하고 ±3% 범위로 제한해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-LOCK-018	요레이트 신호가 모델 대비 10 deg/s 이상 500ms 차이 나면 선회 보정 성분을 해제해야 한다.	B	HIL
REQ-LOCK-019	모든 입력 신호는 신호별 Qualifier(유효·대체·무효)를 갖고 SWC 로 전달되어야 한다.	C	단위 시험

4 운용 모드 및 전원

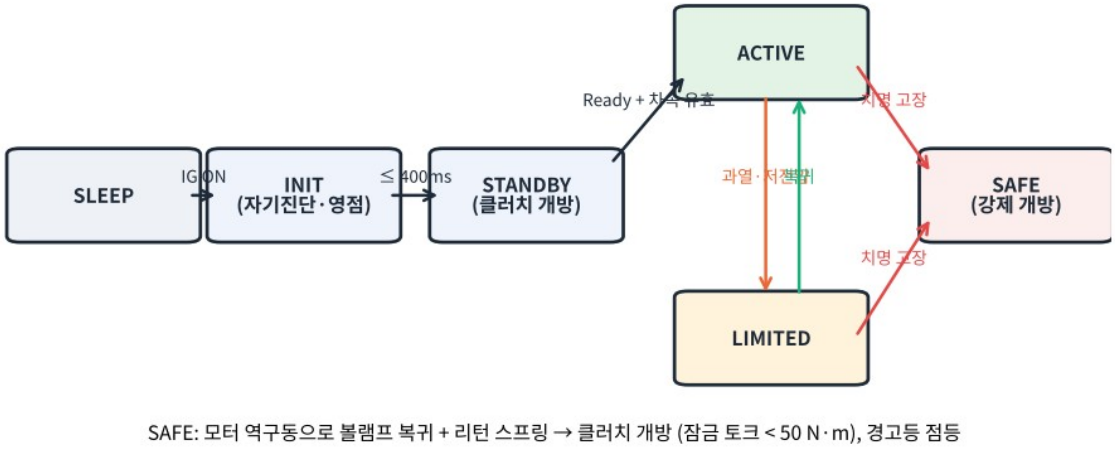


그림 7 eLSD 제어기 운용 상태 천이도

표 29 상태 천이 조건

현재	다음	조건	최대 시간
SLEEP	INIT	KL15 ON 또는 CAN WUP	—
INIT	STANDBY	자기 진단·위치 기준점 확인 완료	400 ms
STANDBY	ACTIVE	차량 Ready + 휠속 유효 + ESC 협조 유효	100 ms
ACTIVE	LIMITED	과열·저전압·통신 품질 저하	10 ms
ACTIVE/LIMITED	SAFE	치명 고장	FTTI 이내
STANDBY	SLEEP	KL15 OFF, 차속 0, NM 슬립	2 s

표 30 운용 상태 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-MODE-010	eLSD 제어기는 KL15 ON 후 400ms 이내에 자기 진단과 위치 기준점 확인을 완료하고 STANDBY 로 진입해야 한다.	C	HIL
REQ-MODE-011	INIT 상태에서 RAM/ROM 테스트, 코어 자가 시험, 게이트 드라이버·상 차단 스위치 자기 진단을 수행해야 한다.	C	TRACE32
REQ-MODE-012	STANDBY 에서 클러치는 완전 개방 위치를 유지해야 한다.	C	벤치
REQ-MODE-013	SAFE 상태는 전원 재인가 전까지 유지되어야 하며 SAFE 진입 사유를 NvM 에 기록해야 한다.	C	HIL
REQ-MODE-014	SLEEP 상태 암전류는 12.6V, 25°C 에서 100µA 이하여야 한다.	QM	전류계

표 31 전압 범위별 기능

KL30 전압	기능 상태	잠금 토크	통신
16 ~ 18 V	과전압 제한	100 → 0 %	정상
10 ~ 16 V	정상	100 %	정상
8 ~ 10 V	저전압 제한	50 %	정상
6.5 ~ 8 V	개방 유지	0 % (개방)	유지
6.5 V 미만	리셋 허용	스프링 개방	복귀 후 재개

표 32 전원 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-ELEC-001	eLSD 제어기는 KL30 10V ~ 16V 범위에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행해야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-002	KL30 8V ~ 10V 범위에서 잠금 토크를 정격의 50%로 제한해야 한다.	B	벤치 + HIL
REQ-ELEC-003	KL30 8V 미만에서 클러치를 개방하고 통신을 유지해야 한다.	B	벤치
REQ-ELEC-004	크랭킹 프로파일(최저 6V)에서 리셋되지 않아야 하며 종료 후 300ms 이내에 STANDBY 로 복귀해야 한다.	QM	크랭킹 시뮬레이터
REQ-ELEC-005	eLSD 제어기는 26V 점프 스타트(60 초)와 역극성(-14V, 60 초)에 손상되지 않아야 한다.	QM	벤치

5 센서•액추에이터 인터페이스

표 33 센서 사양

센서	방식	범위	정확도	갱신	비고
모터 위치 (주)	TMR, SPI 14bit	0~360° 전기각	±1°	50 µs	ASIL C
모터 위치 (보조)	홀 x3	60° 분해능	—	에지	타당성 비교
모터 상전류	션트 + CSA x3	±60 A	±2 %	50 µs	
오일 온도	NTC 10kΩ	-40 ~ 180 °C	±3 °C	100 ms	차동 하우징
PCB 온도	NTC (온보드)	-40 ~ 150 °C	±3 °C	100 ms	

표 34 센서 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-SENS-001	eLSD 제어기는 모터 위치를 TMR 센서와 홀 센서로 이중 측정하고 전기각 차가 30° 이상 2ms 지속되면 위치 센서 고장으로 판단해야 한다.	C	HIL (고장 주입)
REQ-SENS-002	TMR 센서 SPI 통신의 CRC 오류가 3 회 연속 발생하면 위치 센서 고장으로 판단해야 한다.	C	HIL
REQ-SENS-003	위치 센서 고장 시 홀 센서로 클러치를 개방 위치로 복귀시키고 SAFE 상태로 천이해야 한다.	C	HIL + 벤치
REQ-SENS-004	eLSD 제어기는 상전류 합(Iu+Iv+Iw)이 3A 이상 불일치하면 2ms 이내에 전류 측정 고장으로 판단해야 한다.	C	HIL
REQ-SENS-005	오일 온도 센서 단선·단락은 500ms 이내에 검출해야 한다.	B	벤치
REQ-SENS-006	오일 온도 신호가 1 초에 20°C 이상 변하면 신호 타당성 고장으로 판단해야 한다.	B	HIL

6 차량 통신

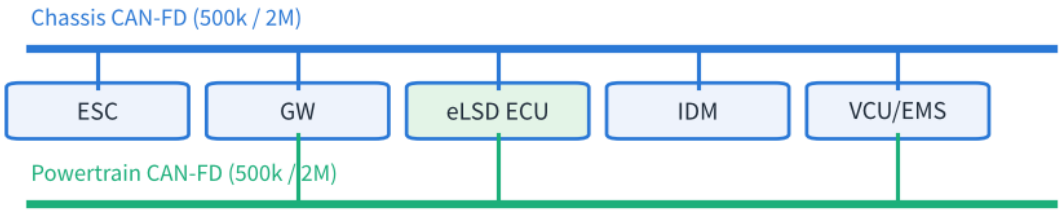


그림 8 C3 구동·샤시 네트워크 토폴로지 (eLSD 관련)

표 35 eLSD 송신 메시지

메시지	ID	주기	버스	E2E	주요 신호
LSD_Status_01	0x3A0	10 ms	Chassis	Profile 5	LSD_TqAct, LSD_TqAvail, LSD_State
LSD_Status_02	0x3A1	100 ms	Chassis	—	LSD_ClutchTemp, LSD_WearLvl, LSD_LimReason
LSD_PT_01	0x2C0	10 ms	Powertrain	Profile 5	LSD_TqAct (VCU 토크 배분용)
LSD_Diag_Resp	0x7B4	이벤트	Chassis	—	UDS 응답

표 36 eLSD 수신 메시지

메시지	송신	주기	타임아웃	사용 신호	타임아웃 시
ESC_WhlSpd	ESC	10 ms	30 ms	WhlSpd_FL/FR/RL/RR	램프 개방
ESC_Coord	ESC	10 ms	30 ms	ESC_LsdTqMax, ESC_Active, ESC_Off	200 N·m 제한
ESC_VehDyn	ESC	10 ms	50 ms	YawRate, LatAcc, StrAngle	선회 보정 해제
VCU_Torque	VCU	10 ms	50 ms	TqRearAxle, Gear	피드포워드 해제
IDM_DrvMode	IDM	100 ms	500 ms	DrvMode, LaunchReq	COMFORT

표 37 ESC_Coord 신호 상세

신호	시작 비트	길이	범위	단위	설명
ESC_LsdTqMax	16	12	0~4095	N·m	eLSD 잠금 토크 상한
ESC_Active	28	1	0/1	—	ESC 제동 개입 중
ESC_Off	29	2	0~2	—	0 ON, 1 SPORT, 2 완전 OFF
ESC_LsdReqMode	31	3	0~5	—	0 없음, 1 감소, 2 개방, 3 유지

ESC_Coord_CRC/Cnt	0 / 64	16 / 8	—	—	E2E Profile 5

표 38 통신 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-COM-001	eLSD 제어기는 CAN-FD 공칭 500kbps, 데이터 2Mbps 로 Chassis·Powertrain 두 채널에서 통신해야 한다.	QM	CANoe
REQ-COM-002	eLSD 제어기는 송신 메시지를 지정 주기 ±5% 이내로 송신해야 한다.	QM	CANoe
REQ-COM-003	ASIL 신호를 포함한 송수신 메시지에는 E2E Profile 5 를 적용하고 CRC·카운터 오류를 메시지 단위로 검출해야 한다.	C	CANoe (E2E 오류 주입)
REQ-COM-004	수신 메시지가 타임아웃되면 표의 대체 동작을 수행하고 해당 DTC 를 저장해야 한다.	C	CANoe
REQ-COM-005	eLSD 제어기는 AUTOSAR CanNm 을 지원하고 Partial Networking 으로 선택적 웨이크업을 지원해야 한다.	QM	CANoe

7 진단

표 39 지원 UDS 서비스

SID	서비스	기본	확장	프로그래밍
0x10	DiagnosticSessionControl	O	O	O
0x11	ECUReset	O	O	O
0x14	ClearDiagnosticInformation	O	O	—
0x19	ReadDTCInformation	O	O	—
0x22	ReadDataByIdentifier	O	O	O
0x27	SecurityAccess	—	O	O
0x2E	WriteDataByIdentifier	—	O	—
0x2F	InputOutputControlByIdentifier	—	O	—
0x31	RoutineControl	—	O	O
0x34/36/37	다운로드	—	—	O
0x3E	TesterPresent	O	O	O
0x85	ControlDTCSetting	—	O	O

표 40 DTC 목록

DTC	설명	검출 조건	확정	반응	경고등
C2A01	모터 위치 센서 불일치	전기각 차 > 30°, 2 ms	2 ms	SAFE (개방)	황색
C2A02	TMR 센서 통신 고장	SPI CRC 3 회 연속	1 ms	SAFE	황색
C2A03	상전류 측정 고장	합 불일치 > 3 A	2 ms	SAFE	황색
C2A04	과전류	상전류 > 60 A	10 µs (HW)	게이트 차단	황색
C2A05	MOSFET 단락	VDS 감시 / 자기진단	10 µs	상 차단	황색
C2A06	모터 구속	목표 위치 미도달 300 ms	300 ms	SAFE	황색
C2A10	변형 코딩 오류	코딩값 무효	즉시	AWD 파라미터	—
C2A20	클러치 과열	추정 온도 > 175 °C	100 ms	잠금 0	황색
C2A21	오일 온도 센서 고장	단선·단락·급변	500 ms	60% 제한	—
C2A30	잠금 토크 타당성 고장	요청·추정 차 > 300 N·m, 50 ms	50 ms	SAFE	황색
C2A31	의도치 않은 잠금	요청 0 인데 추정 > 200 N·m	50 ms	SAFE	황색
C2A40	Kiss point 학습 실패	범위 이탈	학습 시	기본값	—

C2A41	클러치 마모 한계	추정 마모 > 90 %	—	서비스 경고	—
C2A50	KL30 저전압	8 V 미만 500 ms	500 ms	개방	—
C2A51	KL30 과전압	18 V 초과	500 ms	개방	—
C2A60	MCU 내부 고장	Lockstep / SMU	≤ 1 ms	SAFE	황색
C2A61	와치독 고장	WdgM / PMIC 위반	≤ 20 ms	PMIC 차단	황색
C2A62	메모리 고장	ECC / CRC	≤ 10 ms	SAFE	황색
C2A63	OS 타이밍 위반	데드라인 / 실행 순서	≤ 10 ms	SAFE	황색
U0121	ESC 휠속 통신 두절	30 ms 미수신	30 ms	램프 개방	—
U0122	ESC 협조 무효	타임아웃 / E2E 3 회	30 ms	200 N·m 제한	—
U0101	VCU 통신 두절	50 ms 미수신	50 ms	피드포워드 해제	—
U1101	SecOC 검증 실패	MAC 불일치 3 회	—	메시지 폐기	—

표 41 DID 목록

DID	이름	길이	접근	설명
0xF187	OEM 부품 번호	10 B	R	ACME 품번
0xF18C	ECU 일련번호	16 B	R	EOL 기록
0xF195	SW 버전	8 B	R	어플리케이션 / 캘리브레이션
0xF1A0	AUTOSAR BSW 버전	8 B	R	BSW 릴리스·MCAL 버전
0x0100	변형 코딩	4 B	R/W	보안 레벨 1
0x0200	현재 잠금 토크 요청/실제	4 B	R	N·m
0x0201	볼램프 위치	2 B	R	0.01 %
0x0202	클러치 추정 온도 / 오일 온도	4 B	R	0.1 °C
0x0203	Kiss point 학습값	2 B	R	0.01 %
0x0204	누적 마모율	2 B	R	0.1 %
0x0205	활성 제한 사유	2 B	R	비트필드
0x0206	SAFE 진입 기록	32 B	R	최근 4 회
0x0207	FiM 억제 상태	2 B	R	FID 별 비트
0x0210	모터 위치 오프셋	2 B	R/W	EOL 전용

표 42 루틴 목록 (0x31)

RID	이름	조건	결과
0x0301	Kiss point 재학습	차속 0, 엔진 ON, P 단	학습값, 성공/실패
0x0302	마모량 초기화	보안 레벨 1	—
0x0303	액추에이터 풀스트로크 시험	차속 0, 리프트 업	위치·전류 프로파일

0x0304	다이나모 모드 진입/해제	차속 0	모드 상태
0x0305	위치 기준점 확인	차속 0	오프셋, 성공/실패
0xFF00	메모리 삭제	프로그래밍 세션	—
0xFF01	의존성 검사	프로그래밍 세션	서명·호환성

표 43 진단 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-DIAG-001	eLSD 제어기는 DTC 목록 표의 고장을 지정 조건과 확정 시간에 따라 검출하고 AUTOSAR Dem 으로 DTC 상태를 관리해야 한다.	QM	진단기 + HIL
REQ-DIAG-002	DTC 확정 시 스냅숏(차속, 휠속 4 개, 잠금 토크 요청·실제, 클러치 온도, KL30, 운용 상태)을 저장해야 한다.	QM	진단기
REQ-DIAG-003	eLSD 제어기는 0x2F 서비스로 볼램프 위치를 강제 구동하는 액추에이터 시험을 지원해야 하며 차속 0 km/h 에서만 허용해야 하며, TRACK 모드에서는 허용하지 않아야 한다.	B	진단기
REQ-DIAG-004	주행 중(차속 3 km/h 이상) 0x2E, 0x2F, 0x31, 0x34 요청은 NRC 0x22 로 거부해야 한다.	B	진단기
REQ-DIAG-005	DTC 에이징은 40 운전 사이클 동안 재발생이 없을 때 수행해야 한다.	QM	HIL

8 기능 안전

본 절의 안전 목표는 HARA-LSD-C3 에서 도출되었다. 고속 선회 중 의도하지 않은 잠금은 요 불안정을 일으킬 수 있으므로 가장 높은 등급으로 평가되었다.

표 44 안전 목표

ID	안전 목표	ASIL	안전 상태	FTTI
SG-01	의도하지 않은 잠금 토크 발생(과잉 잠금)을 방지한다	C	클러치 개방 (< 50 N·m)	200 ms
SG-02	ESC 개입 중 잠금 토크 상한 위반을 방지한다	C	상한 이하로 제한 / 개방	100 ms
SG-03	고착된 잠금(해제 불능)을 방지한다	B	스프링 개방 + 경고	500 ms
SG-04	잘못된 잠금 토크 정보 송신을 방지한다	B	신호 Invalid	100 ms

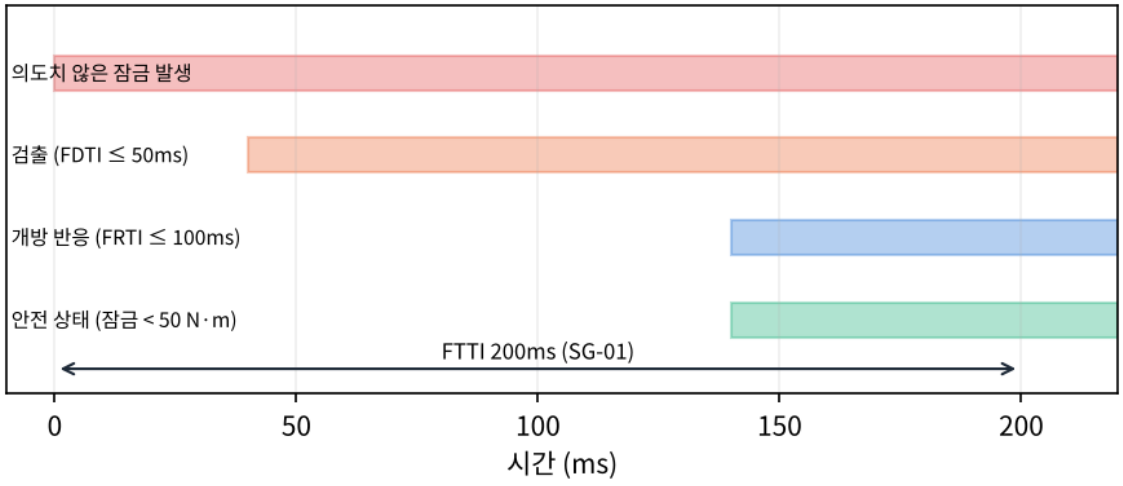


그림 9 SG-01 시간 예산

표 45 기능 안전 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-SAFE-001	eLSD 제어기는 잠금 토크 요청과 클러치 모델 기반 추정 잠금 토크의 차이가 300 N·m 이상 50ms 지속되면 잠금 토크 타당성 고장으로 판단해야 한다.	C	HIL (고장 주입)
REQ-SAFE-002	요청이 0 인데 추정 잠금 토크가 200 N·m 를 초과하면 의도하지 않은 잠금으로 판단하고 FTTI 200ms 이내에 클러치를 개방해야 한다.	C	HIL + 벤치
REQ-SAFE-003	잠금 토크 산출·조정 경로는 독립된 감시 SWC(SWC_SafetyMon)가 ASIL C 파티션에서 검증해야 한다.	C	설계 리뷰 + HIL
REQ-SAFE-004	eLSD 제어기는 PMIC 윈도우 와치독과 AUTOSAR WdgM(Alive·Deadline·Logical 감시)을 함께 사용해야 한다.	C	고장 주입 (TRACE32)
REQ-SAFE-005	와치독 위반 시 SW 와 독립된 하드웨어 경로로 게이트 드라이버를 비활성화해야 하며 리턴 스프링으로 클러치가 개방되어야 한	C	벤치

	다.		
REQ-SAFE-006	상 차단 스위치는 매 INIT 시 자기 진단해야 하며 진단 실패 시 ACTIVE 진입을 금지해야 한다.	C	HIL + 벤치
REQ-SAFE-007	모터 상전류가 60A 를 초과하면 하드웨어 비교기로 10µs 이내에 게이트를 차단해야 한다.	C	벤치 (단락)
REQ-SAFE-008	안전 관련 캘리브레이션 데이터는 CRC 로 보호하고 INIT 및 1 초 주기로 검증해야 한다.	C	단위 시험 + HIL
REQ-SAFE-009	eLSD 제어기는 SPFM 97% 이상, LFM 80% 이상, PMHF 100 FIT 미만을 달성해야 한다.	C	FMEDA
REQ-SAFE-010	SAFE 상태 진입 시 경고등을 점등하고 LSD_State=SAFE 를 송신해야 하며 ESC 는 이를 수신해 eLSD 기여 없이 안정성 제어를 수행한다.	C	CANoe + 차량

표 46 고장 반응 매트릭스

고장 분류	**ACTIVE** 반응	**LIMITED** 반응	경고등	**ESC** 통보	복귀 조건
센서 (위치·전류)	SAFE (개방)	SAFE	황색	LSD_State=SAFE	IG 재시동 + 고장 해소
액추에이터 (구속·단락)	SAFE	SAFE	황색	SAFE	IG 재시동
타당성 (잠금 토크)	SAFE	SAFE	황색	SAFE	IG 재시동
통신 (ESC 협조)	200 N·m 제한	200 N·m 제한	—	LIMITED	신호 정상 1 s
통신 (휠속)	램프 개방	램프 개방	—	LIMITED	신호 정상 1 s
열 (과열)	단계 제한 / 0	단계 제한	175 °C 초과 시	LIMITED	온도 하강 (히스테리시스 10 °C)
전원 (저/과전압)	50% / 개방	개방	—	LIMITED	전압 정상 500 ms
MCU·WDG·메모리	SAFE (HW 차단)	SAFE	황색	SAFE / 무응답	전원 재인가

[REQ-SAFE-011] eLSD 제어기는 고장 분류별로 고장 반응 매트릭스의 반응과 복귀 조건을 따라야 하며, SAFE 상태에서의 복귀는 전원 재인가 이후에만 허용해야 한다.

ASIL C · 검증: HIL (고장 주입 캠페인)

[REQ-SAFE-012] LIMITED 상태에서 복귀할 때 잠금 토크는 1 초 램프로 정상 상한까지 복원해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL

[REQ-SAFE-013] SG-03(고착 잠금) 방지를 위해 eLSD 제어기는 개방 지령 후 300ms 이내에 볼램프 위치가 10% 미만으로 복귀하지 않으면 모터 역구동 재시도와 경고를 수행해야 한다.

ASIL B · 검증: 벤치 (마찰 증대)

[REQ-SAFE-014] SG-04 방지를 위해 LSD_TqAct 신호는 고장 시 Invalid(0xFFF)로 송신하고 E2E 카운터를 계속 증가시켜야 한다.

ASIL B · 검증: CANoe

표 47 안전 메커니즘 할당

안전 메커니즘	대상 고장	검출 시간	반응	**SG**	구현
위치 센서 이중 측정	위치 센서 고장	2 ms	SAFE	SG-01, 03	SW (CDD)
잠금 토크 타당성 감시	모델·액추에이터 고장	50 ms	SAFE	SG-01	SW (SafetyMon)
ESC 상한 독립 비교	조정 로직 오류	10 ms	개방	SG-02	SW (SafetyMon)
상전류 합 감시	전류 측정 고장	2 ms	SAFE	SG-01	SW (CDD)
하드웨어 과전류 비교기	단락·과전류	10 µs	게이트 차단	SG-01	HW
Lockstep / SMU / ECC	MCU 내부 고장	≤ 1 ms	SAFE	전체	HW
WdgM + PMIC WDG	SW 실행·타이밍 오류	≤ 20 ms	게이트 비활성	SG-01, 02	HW + BSW
E2E Profile 5	CAN 신호 손상	30 ms	제한·개방	SG-02	BSW
MPU 메모리 파티션	QM → ASIL 간섭	즉시	SAFE	전체	OS + HW
리턴 스프링	전원·구동 상실	기계적	개방	SG-01, 03	기구

9 AUTOSAR 소프트웨어 아키텍처

eLSD 소프트웨어는 AUTOSAR Classic 플랫폼을 기반으로 한다. 본 장은 OEM 이 차량 통합과 재사용, 안전성 확보를 위해 요구하는 아키텍처·구성·산출물 요구사항이다. 공급사는 AMS-2400 가이드라인의 명명 규칙과 구성 원칙을 따라야 한다.

9.1 플랫폼

표 48 AUTOSAR 플랫폼 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-AR-001	eLSD 소프트웨어는 AUTOSAR Classic Platform R20-11 이상 규격을 따르는 BSW 와 RTE 를 사용해야 한다.	QM	설계 리뷰 (BSW 버전 목록)
REQ-AR-002	BSW 와 RTE 생성 도구는 ISO 26262 도구 신뢰 수준(TCL)을 평가하고 ASIL C 이상 사용 근거를 제출해야 한다.	C	도구 적격성 보고서
REQ-AR-003	MCAL 은 MCU 공급사가 제공하는 ASIL 인증 MCAL 을 사용해야 하며 버전과 안전 매뉴얼 준수 내역을 제출해야 한다.	C	설계 리뷰
REQ-AR-004	SW 는 그림 10 의 계층 구조를 따라야 하며 ASW 는 MCAL·하드웨어 레지스터에 직접 접근하지 않아야 한다.	QM	정적 분석 + 아키텍처 리뷰
REQ-AR-005	하드웨어 직접 접근이 필요한 모터 제어와 위치 센서 처리는 CDD(CDD_MotorCtrl, CDD_PosSens)로 구현하고 인터페이스를 ARXML 로 기술해야 한다.	C	설계 리뷰

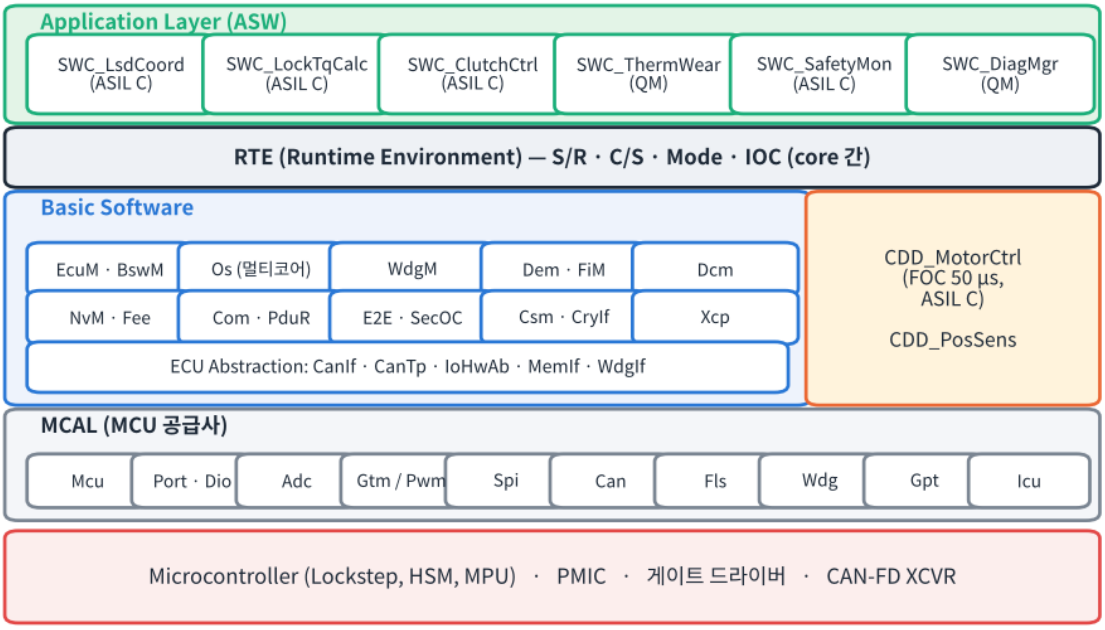


그림 10 eLSD SW 계층 구조 (AUTOSAR Classic)

9.2 소프트웨어 컴포넌트

그림 11 은 주요 SWC 와 포트 연결이다. 공급사는 SWC 분할을 변경할 수 있으나 ASIL 할당과 감시 구조(제어 경로와 감시 경로 분리)는 유지해야 한다.

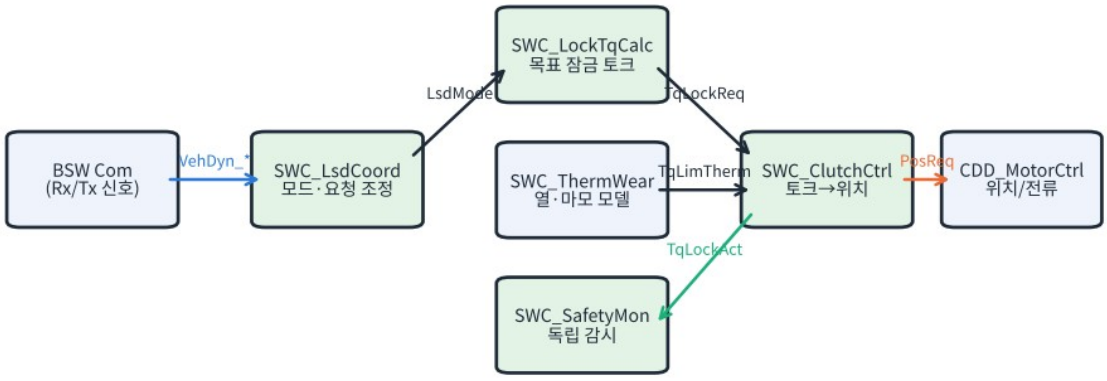


그림 11 주요 SWC 구성 및 데이터 흐름

표 49 SWC 목록

SWC	**ASIL**	주요 **Runnable**	주기	역할
SWC_LsdCoord	C	LsdCoord_Run	5 ms	모드·ESC 상한·요청 조정
SWC_LockTqCalc	C	LockTq_Run	5 ms	목표 잠금 토크 산출
SWC_ClutchCtrl	C	ClutchCtrl_Run	1 ms	토크→위치 변환, 위치 지령
SWC_ThermWear	QM	Therm_Run / Wear_Run	10 / 100 ms	열·마모 모델
SWC_KissLearn	QM	Kiss_Run	10 ms	Kiss point 학습
SWC_SafetyMon	C	SafeMon_Run	5 ms	독립 감시·SafeState 요청
SWC_ModeMgr	C	ModeMgr_Run	10 ms	운용 상태 머신 (BswM 연동)
SWC_DiagMgr	QM	DiagMgr_Run	10 ms	진단 이벤트·루틴
SWC_SignalIf	C	SigIf_Rx / SigIf_Tx	10 ms	Com 신호 변환·타당성
CDD_MotorCtrl	C	Foc_Isr / PosCtrl_Run	50 µs / 1 ms	FOC·위치 제어
CDD_PosSens	C	PosSens_Isr	50 µs	TMR/홀 처리, 이중 비교

표 50 주요 포트 인터페이스

인터페이스	종류	데이터 요소 / 오퍼레이션	자료형	제공 → 요구
If_LsdMode	S/R (Mode)	LsdMode	Mode 그룹 MDG_LsdState	ModeMgr → 전체
If_TqLockReq	S/R	TqLockReq	uint16, 1 N·m/bit	LockTqCalc → ClutchCtrl
If_TqLimit	S/R	TqLimEsc, TqLimTherm,	uint16	LsdCoord·ThermWe

		TqLimVolt		ar → ClutchCtrl
If_TqLockAct	S/R	TqLockAct, TqLockActQf	uint16 + QF	ClutchCtrl → SafetyMon·SignalIf
If_PosReq	S/R	PosReq	uint16, 0.01 %/bit	ClutchCtrl → CDD_MotorCtrl
If_VehDyn	S/R	WhlSpd[4], YawRate, LatAcc	레코드 + QF	SignalIf → LsdCoord·LockTqCalc
If_SafeState	C/S	RequestSafeState(reason)	Std_ReturnType	SafetyMon → ModeMgr
If_NvKiss	C/S (NvM)	ReadBlock / WriteBlock	NvM_BlockIdType	KissLearn → NvM
If_DiagEvent	C/S (Dem)	SetEventStatus	Dem_EventIdType	각 SWC → Dem
If_Fim	C/S (FiM)	GetFunctionPermission	FiM_FunctionIdType	LockTqCalc·KissLearn → FiM

표 51 SWC 및 RTE 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-AR-006	모든 SWC 간 통신은 RTE 를 통해야 하며 전역 변수 공유를 금지해야 한다.	C	정적 분석
REQ-AR-007	ASIL 데이터 요소에는 범위·타당성 정보(Qualifier)를 함께 전달해야 하며 수신 SWC 는 Qualifier 가 무효이면 대체 동작을 수행해야 한다.	C	단위 시험 + HIL
REQ-AR-008	SWC_SafetyMon 은 SWC_LockTqCalc·SWC_ClutchCtrl 과 다른 OS-Application 에 배치되어야 한다.	C	구성 리뷰 (ECU 구성 ARXML)
REQ-AR-009	Runnable 의 실행 순서(SignalIf → LsdCoord → LockTqCalc → ClutchCtrl → SafetyMon)는 동일 태스크 내 순서로 보장해야 한다.	C	TRACE32 타이밍
REQ-AR-010	SWC 설명(SWC Description ARXML)은 포트·자료형·Runnable·타이밍 이벤트를 포함해야 하며 OEM 통합 도구에서 오류 없이 가져올 수 있어야 한다.	QM	ARXML 검증 (OEM 도구)
REQ-AR-011	자료형은 AUTOSAR Application/Implementation 데이터 타입과 Compu-Method 로 물리 단위를 정의해야 한다.	QM	ARXML 리뷰

9.3 OS 및 멀티코어

표 52 OS 태스크 및 코어 할당

태스크	코어	**OS-Application**	주기	우선순위	주요 **Runnable**	**WCET** 예산
Task_Isr_Foc	Core0	OsApp_Asil	50 µs (ISR)	최고	Foc_Isr, PosSens_Isr	20 µs
Task_1ms_Asil	Core0	OsApp_Asil	1 ms	높음	PosCtrl_Run, ClutchCtrl_Run	300 µs
Task_5ms_Asil	Core0	OsApp_Asil	5 ms	중간	SigIf, LsdCoord, LockTq, SafeMon	1.2 ms
Task_10ms_Asil	Core0	OsApp_Asil	10 ms	중간	ModeMgr, E2E 처리	1 ms
Task_10ms_Qm	Core1	OsApp_Qm	10 ms	중간	Therm, Kiss, DiagMgr, Com	2.5 ms
Task_100ms_Qm	Core1	OsApp_Qm	100 ms	낮음	Wear, NvM, Dem 에이징	8 ms
Task_Bsw	Core1	OsApp_Bsw	5 ms	중간	Com, Dcm, CanTp MainFunction	1.5 ms
Task_Bg	Core0/1	각각	백그라운드	최저	RAM/ROM 시험	—

표 53 OS·멀티코어 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-AR-012	AUTOSAR OS 는 SC3 이상(메모리 보호 + 타이밍 보호)으로 구성해야 한다.	C	구성 리뷰
REQ-AR-013	ASIL 소프트웨어는 Core0 의 OsApp_Asil 에, QM 소프트웨어는 Core1 의 OsApp_Qm 에 배치해야 한다.	C	구성 리뷰
REQ-AR-014	코어 간 데이터 교환은 IOC 또는 RTE 코어 간 통신을 사용해야 하며 공유 메모리 직접 접근을 금지해야 한다.	C	정적 분석
REQ-AR-015	QM 파티션의 데이터를 ASIL 파티션에서 사용할 때는 범위 검사와 E2E 수준의 보호(CRC 또는 이중 저장)를 적용해야 한다.	C	단위 시험
REQ-AR-016	최악 조건 CPU 부하는 코어별 70% 이하여야 한다.	QM	TRACE32 프로파일링
REQ-AR-017	타이밍 보호 위반, 메모리 보호 위반은 ProtectionHook 에서 처리하여 SAFE 상태로 천이해야 한다.	C	고장 주입
REQ-AR-018	1ms 태스크 시작 지터는 30µs 이하여야 한다.	C	TRACE32

9.4 BSW 구성

표 54 BSW 모듈 구성 요구사항

모듈	주요 구성 요구사항	**ASIL**

EcuM / BswM	INIT·STANDBY·ACTIVE·SAFE 상태를 BswM 규칙으로 구성, SAFE 진입 시 Com 송신 상태 갱신	C
Com / PduR / CanIf	신호 그룹 단위 송수신, 타임아웃 시 대체값, 2 채널 CAN-FD	QM / C(E2E)
E2E (E2EXf)	Profile 5, ESC_WhlSpd·ESC_Coord·LSD_Status_01·LSD_PT_01	C
SecOC / Csm	ESC_Coord 수신 MAC 검증 (AES-128 CMAC), 신선도 관리	QM
Dcm / Dem	AMS-2200 진단 사양, DTC·스냅숏·에이징, 세션·보안 레벨	QM
FiM	Dem 이벤트별 기능 억제 (부록의 매핑 표)	C
NvM / Fee	이중화 블록(학습값·열 상태·SAFE 기록), CRC16, 쓰기 지연 2 s	QM / C
WdgM / WdgIf	Alive·Deadline·Logical 감시, 감시 엔티티 = ASIL Runnable	C
Os	SC3, 2 코어, ProtectionHook, IOC	C
Xcp	CAN-FD 기반 측정·캘리브레이션, 양산에서 비활성	QM
Det	개발 단계 활성, 양산 비활성 (Runtime 오류만 Dem 보고)	QM

표 55 BSW 구성 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-AR-019	BSW 모듈 구성은 표의 요구사항을 만족해야 하며 OEM 이 제공한 통신·진단 추출(System Extract, Diagnostic Extract)을 입력으로 사용해야 한다.	QM	구성 리뷰
REQ-AR-020	E2E 보호는 E2E Transformer 또는 E2E Library 로 구현하고 수신 상태(E2E_P05CheckStatus)를 SWC 에 전달해야 한다.	C	단위 시험 + CANoe
REQ-AR-021	FiM 은 Dem 이벤트 상태에 따라 잠금 토크 기능·Kiss 학습·런치 기능을 억제해야 하며 억제 상태를 진단으로 읽을 수 있어야 한다.	C	HIL
REQ-AR-022	NvM 이중화 블록 중 하나가 손상되어도 데이터를 복구해야 하며, 둘 다 손상되면 기본값을 사용하고 DTC 를 저장해야 한다.	QM	HIL (메모리 고장 주입)
REQ-AR-023	WdgM 감시 결과가 FAILED 가 되면 BswM 이 SAFE 모드로 전환하고 PMIC 와치독 트리거를 중지해야 한다.	C	고장 주입
REQ-AR-024	양산 SW 에서 Det 와 Xcp 쓰기 기능은 비활성화되어야 한다.	QM	구성 리뷰 + 보안 시험

표 56 Dem 이벤트 · DTC · FiM 억제 매핑

Dem 이벤트	**DTC**	디바운스	**FiM** 억제 기능	동작 사이클
DEM_E_POS_SENS_PLAUS	C2A01	카운터 2	FID_LOCK_TORQUE, FID_KISS_LEARN	IGNITION
DEM_E_TMR_COMM	C2A02	카운터 3	FID_LOCK_TORQUE	IGNITION

DEM_E_CURR_PLAUS	C2A03	타이머 2 ms	FID_LOCK_TORQUE	IGNITION
DEM_E_CLUTCH_OVERTEMP	C2A20	타이머 100 ms	FID_LOCK_TORQUE (0%), FID_LAUNCH	IGNITION
DEM_E_OILTEMP_SENS	C2A21	타이머 500 ms	FID_KISS_LEARN	IGNITION
DEM_E_LOCKTQ_PLAUS	C2A30	타이머 50 ms	FID_LOCK_TORQUE	IGNITION
DEM_E_KISS_RANGE	C2A40	즉시	FID_KISS_LEARN	IGNITION
DEM_E_ESC_COORD	U0122	타이머 30 ms	FID_LAUNCH, FID_DRIFT	IGNITION
DEM_E_WDGM	C2A61	즉시	FID_LOCK_TORQUE	POWER

9.5 산출물 및 통합

표 57 AUTOSAR 산출물 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-AR-025	공급사는 SWC Description, ECU Extract, BSW 모듈 구성(EcucValues), 진단 구성 ARXML 을 각 SW 배포 시 제출해야 한다.	QM	납품물 검토
REQ-AR-026	ARXML 은 AUTOSAR 스키마 검증과 OEM 규칙 검사(AMS-2400)를 오류 없이 통과해야 한다.	QM	ARXML 검증 도구
REQ-AR-027	공급사는 XCP 측정·캘리브레이션을 위한 A2L 파일을 SW 빌드와 동일한 버전으로 제출해야 하며 주소 일치를 자동 검사해야 한다.	QM	A2L 검증
REQ-AR-028	공급사는 RTE·BSW 생성 로그와 MISRA 위반 정당화 목록을 함께 제출해야 한다.	QM	납품물 검토
REQ-AR-029	OEM 차량 통신 사양 변경(DBC/System Extract) 시 공급사는 10 영업일 이내에 Com·E2E·SecOC 구성을 갱신해 배포해야 한다.	QM	변경 관리 감사
REQ-AR-030	ASIL C 소프트웨어 유닛은 MC/DC 커버리지 100%를 달성해야 하며 MISRA C:2012 필수 규칙을 100% 준수해야 한다.	C	단위 시험 + 정적 분석

9.6 모드 관리 및 통신 관리

표 58 BswM 모드 규칙

규칙	조건	동작 **(Action List)**
BswM_Rule_Startup	EcuM RUN 진입	ComM FULL_COM 요청, Com I-PDU 그룹 Rx 시작, Dem 동작 사이클 시작
BswM_Rule_Active	LsdMode = ACTIVE	Tx I-PDU 그룹(LSD_Status_*) 시작, FiM 활성
BswM_Rule_Limited	LsdMode = LIMITED	LSD_LimReason 갱신, 진단 이벤트 보고
BswM_Rule_Safe	SafeState 요청 / WdgM FAILED	CDD 출력 비활성, LSD_State=SAFE 송신 유지, NvM SAFE 기록 요청
BswM_Rule_Prog	Dcm 프로그래밍 세션	Tx 일반 PDU 정지, 클러치 개방 확인 후 부트로더 점프
BswM_Rule_Shutdown	KL15 OFF + 차속 0	NvM WriteAll, ComM NO_COM, EcuM 슬립 준비

표 59 모드·통신 관리 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-AR-031	운용 상태 머신은 SWC_ModeMgr 가 소유하고 BswM 은 Mode 포트로 상태를 받아 BSW 동작을 수행해야 한다.	C	설계 리뷰
REQ-AR-032	ComM 은 두 CAN-FD 채널을 독립 채널로 구성하고 한 채널의 Bus-Off 가 다른 채널 통신에 영향을 주지 않아야 한다.	QM	CANoe (Bus-Off 주입)
REQ-AR-033	Bus-Off 복구는 빠른 복구 5 회(10ms) 후 느린 복구(200ms)로 수행하고 Bus-Off 지속 1 초 시 DTC 를 저장해야 한다.	QM	CANoe
REQ-AR-034	CanNm 슬립 준비 시간은 1.5 초 이하여야 하며 eLSD 는 NM 메시지 반복 상태에서 버스를 깨우지 않아야 한다.	QM	CANoe
REQ-AR-035	셧다운 시 NvM WriteAll 완료 전에는 전원 유지 요청을 해제하지 않아야 한다.	QM	벤치 (전원 차단)

9.7 NvM 블록 구성

표 60 NvM 블록 목록

블록	크기	관리 형식	**CRC**	쓰기 시점	**ASIL**	기본값
NvBlk_KissPoint	8 B	Redundant	CRC16	학습 확정·IG OFF	QM	18.0 %
NvBlk_ThermState	12 B	Native	CRC16	IG OFF	QM	오일 온도
NvBlk_WearAcc	16 B	Redundant	CRC32	IG OFF	QM	0
NvBlk_PosOffset	8 B	Redundant	CRC16	EOL	C	없음 (DTC)
NvBlk_SafeRecord	32 B	Dataset (4)	CRC16	SAFE 진입	C	—
NvBlk_VariantCoding	4 B	Redundant	CRC16	EOL / 0x2E	C	C3 AWD
NvBlk_DemPrimary	1 KB	Native	CRC16	IG OFF	QM	—

NvBlk_SecOcFv	16 B	Redundant	CRC32	주기 (1 h) / IG OFF	QM	동기화 요청

[REQ-NVM-001] eLSD 제어기는 NvM 블록 목록 표의 블록을 지정 관리 형식과 CRC 로 구성하고, ASIL 블록은 읽기 후 범위 검사를 수행해야 한다.

ASIL C · 검증: 단위 시험 + HIL

[REQ-NVM-002] Fee 영역은 1,000,000 회 이상의 블록 쓰기를 15 년 수명 동안 보장해야 하며 마모 평준화를 적용해야 한다.

검증: 내구 계산서 + 시험

[REQ-NVM-003] NvBlk_PosOffset 이 무효이면 eLSD 제어기는 ACTIVE 진입을 금지하고 DTC C2A62 를 저장해야 한다.

ASIL C · 검증: HIL

9.8 타이밍 체인

표는 휠속 수신부터 모터 전류 반영까지의 End-to-End 지연 예산이다. 공급사는 AUTOSAR Timing Extensions 로 이벤트 체인을 기술하고 측정 결과를 제출해야 한다.

표 61 이벤트 체인 지연 예산 (휠속 → 잠금 토크)

구간	구성 요소	예산	누적
CAN 수신 → Com 신호	CanIf · PduR · Com · E2E	1.0 ms	1.0 ms
Com → SWC_SignalIf	RTE (5 ms 태스크 대기 포함)	5.0 ms	6.0 ms
SignalIf → LockTqCalc → LsdCoord	Task_5ms_Asil 내부	1.2 ms	7.2 ms
→ ClutchCtrl 위치 지령	Task_1ms_Asil 대기	1.0 ms	8.2 ms
위치 제어 → 전류 지령	CDD_MotorCtrl	0.1 ms	8.3 ms
기계 응답 (90%)	모터 · 볼램프 · 클러치	≤ 110 ms	≤ 120 ms

표 62 타이밍 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-AR-036	휠속 수신부터 위치 지령 갱신까지의 소프트웨어 지연은 10ms 이하여야 한다.	C	TRACE32 이벤트 체인 측정
REQ-AR-037	공급사는 이벤트 체인을 AUTOSAR Timing Extensions(TIMEX)로 ARXML 에 기술해야 한다.	QM	ARXML 리뷰
REQ-AR-038	ISR(Foc_Isr) 실행 시간은 최악 조건에서 20µs 이하여야 하며 인터럽트 비활성 구간은 5µs 이하여야 한다.	C	TRACE32
REQ-AR-039	공급사는 정적 WCET 분석 또는 측정 기반 분석 결과를 태스크별로 제출해야 한다.	QM	보고서 검토

9.9 Freedom from Interference

표 63 FFI 분석 대상 및 대책

간섭 유형	원인 예	대책	검증
메모리	QM SWC 의 잘못된 포인터 쓰기	MPU 파티션 (OsApp 별), 스택 보호	고장 주입 (MPU 위반)
타이밍·실행	QM 태스크 무한 루프, 우선순위 역전	OS 타이밍 보호, 코어 분리, WdgM Deadline	고장 주입 (실행 시간 초과)
정보 교환	QM 데이터 손상, 지연·반복	IOC + 범위 검사, 카운터/CRC, 타임아웃	단위 시험
주변장치	QM 코드의 레지스터 접근	Peripheral 보호, CDD 독점 접근	정적 분석 + 고장 주입
BSW 공유	QM 모듈에 의한 공유 BSW 손상	ASIL BSW(Os, WdgM, E2E, MCAL) 분리 배치	구성 리뷰

표 64 FFI 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-SAFE-015	공급사는 ASIL C 와 QM 소프트웨어 간 메모리·타이밍·정보 교환 간섭에 대한 FFI 분석을 수행하고 결과를 안전 사례에 포함해야 한다.	C	안전 분석 리뷰
REQ-SAFE-016	QM SWC 가 ASIL 파티션 메모리에 쓰기를 시도하면 MPU 가 차단하고 ProtectionHook 이 SAFE 상태로 천이해야 한다.	C	고장 주입 (TRACE32)
REQ-SAFE-017	ASIL 파티션은 QM 파티션 태스크가 정지·지연되어도 정상 동작을 유지해야 한다.	C	고장 주입

9.10 변형 관리 및 보안 BSW

표 65 변형 관리 방식

항목	방식	결정 시점	비고
차량 변형 (AWD / Off-road / Sport)	Post-build selectable + 캘리브레이션 세트	EOL 코딩	NvBlk_VariantCoding
CAN 매트릭스 변경	Post-build loadable (Com, PduR, CanIf)	SW 배포	System Extract 갱신
진단 사양 변경	Pre-compile (Dcm, Dem)	빌드	Diagnostic Extract
기능 사용 여부 (런치, DRIFT)	Variation Point (RTE)	Post-build	변형별 비활성

표 66 변형·보안 BSW 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-AR-040	차량 변형은 하나의 SW 바이너리로 지원해야 하며 변형별 차이는 Post-build 구성과 캘리브레이션 세트로 처리해야 한다.	QM	구성 리뷰
REQ-AR-041	Variation Point 로 비활성화된 기능의 Runnable 은 실행되지 않아야 하며 관련 Dem 이벤트도 비활성이어야 한다.	QM	HIL
REQ-AR-042	암호 기능은 Csm·CryIf·Crypto Driver(HSM) 계층으로 구현하고 키는 KeyM 으로 관리해야 한다.	QM	설계 리뷰
REQ-AR-043	SecOC 신선도 값은 FvM 모듈로 관리하고 IG OFF 시 NvBlk_SecOcFv 에 저장해야 한다.	QM	CANoe + HIL
REQ-AR-044	보안 이벤트(SecOC 실패, SecurityAccess 실패, 서명 실패)는 IdsM 으로 보고해야 한다.	QM	보안 시험

10 사이버 보안

표 67 사이버 보안 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-SEC-001	eLSD 제어기는 ESC_Coord 메시지에 SecOC(AES-128 CMAC, 64bit MAC, 신선도 값)를 적용해 검증해야 한다.	QM	CANoe + 침투 시험
REQ-SEC-002	SecOC 검증 실패가 3 회 연속 발생하면 해당 메시지를 폐기하고 DTC U1101 을 저장해야 한다.	QM	CANoe
REQ-SEC-003	HSM 기반 보안 부팅으로 부트로더와 어플리케이션 서명을 검증해야 한다.	QM	보안 시험
REQ-SEC-004	UDS SecurityAccess 는 레벨별 비대칭 키 기반이어야 하며 3 회 실패 시 10 초간 잠가야 한다.	QM	진단기
REQ-SEC-005	양산 상태에서 디버그 포트와 XCP 쓰기 접근은 잠금되어야 한다.	QM	보안 시험
REQ-SEC-006	암호 키는 HSM 보안 영역에만 저장해야 한다.	QM	보안 감사
REQ-SEC-007	SecOC 신선도 값 동기화가 1 초 이상 실패하면 eLSD 제어기는 DTC U1102 를 저장하고 잠금 토크를 200 N·m 이하로 제한해야 한다.	QM	CANoe (신선도 오류 주입)

11 SW 업데이트 • 메모리 • 캘리브레이션

표 68 업데이트·캘리브레이션 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-UPD-001	eLSD 제어기는 UDS 재프로그래밍과 OTA 업데이트를 지원하고 A/B 이중 뱅크로 실패 시 이전 SW 로 복귀해야 한다.	QM	OTA 시험
REQ-UPD-002	SW 업데이트는 차속 0 km/h, P 단, KL30 12.5V 이상에서만 시작해야 하며 업데이트 중 클러치를 개방 상태로 유지해야 한다.	B	OTA 시험
REQ-UPD-003	캘리브레이션 데이터는 어플리케이션과 분리된 영역에 저장하고 서명 검증 후 활성화해야 한다.	QM	보안 시험
REQ-UPD-004	개발 단계에서 XCP on CAN-FD 로 측정 50 개 신호(1ms 래스터)와 온라인 캘리브레이션을 지원해야 한다.	QM	INCA/CANape 측정
REQ-UPD-005	NvM 쓰기는 IG OFF 후 2 초 이내에 완료해야 하며 쓰기 중 전원 차단 시 데이터 일관성을 보장해야 한다.	QM	벤치 (전원 차단)

12 전기적 인터페이스 및 하드웨어

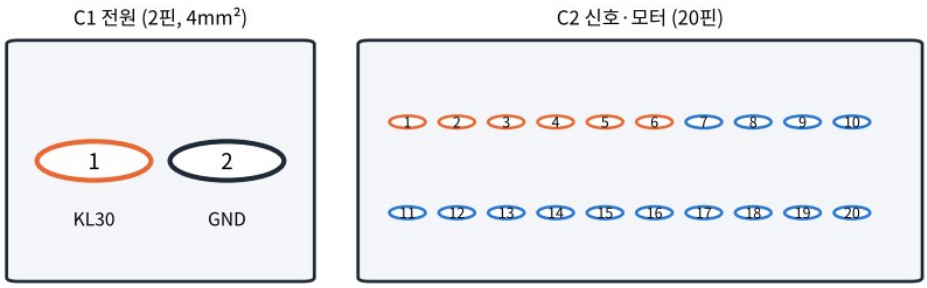


그림 12 eLSD 제어기 커넥터 배치 (하네스 측)

표 69 커넥터 핀 배열

커넥터	핀	신호	방향	전압/전류	비고
C1	1	KL30	IN	12V, 40A 피크	4mm²
	2	GND	—	40A 피크	4mm²
C2	1	MOT_U	OUT	40A 피크	2.5mm²
	2	MOT_V	OUT	40A 피크	2.5mm²
	3	MOT_W	OUT	40A 피크	2.5mm²
	4	KL15	IN	12V	
	5	CAN1_H (Chassis)	I/O	CAN-FD	
	6	CAN1_L (Chassis)	I/O	CAN-FD	
	7	CAN2_H (PT)	I/O	CAN-FD	
	8	CAN2_L (PT)	I/O	CAN-FD	
	9	TMR_VCC	OUT	5V, 20mA	
	10	TMR_SPI_CS/CLK	OUT	5V	실드
	11	TMR_SPI_MISO	IN	5V	실드
	12	HALL_A	IN	5V	
	13	HALL_B	IN	5V	
	14	HALL_C	IN	5V	
	15	HALL_VCC / GND	—	5V	
	16	OIL_NTC	IN	아날로그	10kΩ
	17	OIL_NTC_GND	—		
	18~20	NC	—		

표 70 파워 스테이지 주요 정격

항목	정격	조건	비고
모터 상전류 (연속)	15 A RMS	주변 105 °C	
모터 상전류 (피크)	40 A	500 ms	볼램프 급가압
PWM 주파수	20 kHz	센터 정렬	가청 대역 회피
데드타임	500 ns ± 10 %		게이트 드라이버 설정
MOSFET RDS(on)	≤ 2.0 mΩ	Tj 25 °C	6 개
상 차단 스위치	MOSFET 3 개 (백투백)		SAFE 시 개방
역극성 보호	MOSFET	-14 V 60 s	
DC 링크 커패시터	≥ 1,000 µF	리플 ≥ 10 A RMS	105 °C 2,000 h
대기 전력	≤ 1 mW	SLEEP	80 µA @12.6V

표 71 핵심 부품 요구사항

부품	요구사항	등급
MCU	멀티코어 Lockstep, ≥ 300 MHz, Flash ≥ 4 MB, HSM, MPU, CAN-FD x2	ASIL D 안전 매뉴얼
PMIC	윈도우 WDG, 전압 감시(OV/UV), Safe-state 출력	ASIL D
게이트 드라이버	3 상, VDS 감시, SPI 진단, 독립 Enable	ASIL C 이상
전류 감지	션트 0.5 mΩ + CSA (대역 ≥ 500 kHz)	AEC-Q100
CAN-FD 트랜시버	Partial Networking, 5 Mbps 지원	AEC-Q100
TMR 위치 센서	14 bit, SPI CRC, 자기 진단	ASIL C 이상

표 72 하드웨어 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-ELEC-006	eLSD 제어기의 모든 능동 부품은 AEC-Q100/Q101 인증을 받아야 한다.	QM	부품 승인
REQ-ELEC-007	MCU 는 ASIL D 안전 매뉴얼을 갖춘 멀티코어 Lockstep 제품이어야 하며 HSM 과 MPU 를 지원해야 한다.	C	설계 리뷰
REQ-ELEC-008	MOSFET 접합 온도는 최악 조건(주변 105°C, 40A 500ms)에서 150°C 를 넘지 않아야 한다.	QM	열 시뮬레이션 + 측정
REQ-ELEC-009	센서 전원(TMR·홀)은 단락 보호를 가져야 하며 12V 단락에 손상되지 않아야 한다.	B	벤치
REQ-ELEC-010	하드웨어 안전 메커니즘(과전류 비교기, 와치독 차단 경로)은 소	C	회로 리뷰 + 고

	프트웨어와 독립적으로 동작해야 한다.		장 주입
REQ-ELEC-011	PCB 는 6 층 이상, IPC-6012 Class 3 를 만족해야 한다.	QM	PCB 승인

13 환경 및 EMC

표 73 환경 시험 조건 (차동장치 인근 장착)

시험	조건	판정	규격
고온 동작	+105°C (주변), 1,000 h	기능 정상	AMS-1300 4.1
저온 동작	-40°C, 500 h	기능 정상	AMS-1300 4.2
열충격	-40°C ↔ +125°C, 1,000 cycle	기능 정상	AMS-1300 4.4
진동	랜덤 57.9 m/s² RMS (언스프렁 인근), 축당 22 h	기능 정상	AMS-1300 5.1
기계 충격	100 g, 6 ms, 축당 10 회	손상 없음	AMS-1300 5.2
방수·방진	IP6K9K + IPX7	침수 없음	ISO 20653
염수 분무	720 h (하부 장착)	부식 등급 2 이하	AMS-1300 6.1
화학 내성	기어 오일, 브레이크액, 융설제	외관·기능 이상 없음	AMS-1300 6.3

표 74 환경·EMC 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ENV-001	eLSD 제어기는 주변 온도 -40°C ~ +105°C 에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행하여야 한다.	QM	환경 챔버
REQ-ENV-002	eLSD 제어기는 환경 시험 조건 표의 시험 후 기능 및 외관 판정 기준을 만족해야 한다.	QM	환경 시험소
REQ-ENV-003	eLSD 제어기는 AMS-1200 방사·전도 방출 등급 3 을 만족해야 한다.	QM	EMC 시험소
REQ-ENV-004	BCI 200mA, ALSE 100V/m 내성 시험에서 기능 상태 A 를 만족해야 하며 잠금 토크 변동은 ±50 N·m 이내여야 한다.	C	EMC 시험소 (토크 모니터링)
REQ-ENV-005	eLSD 제어기의 설계 수명은 15 년 또는 300,000 km 이며 잠금 동작 300 만 회를 만족해야 한다.	QM	내구 시험

14 성능

표 75 성능 목표 (C3-Sport)

항목	조건	목표	측정
잠금 토크 응답	0 → 1,500 N·m 스텝	90% ≤ 120 ms	토크 다이나모
잠금 해제 응답	1,500 → 100 N·m	≤ 80 ms	토크 다이나모
정상 상태 정확도	200 ~ 2,500 N·m	±10 % / ±50 N·m	토크 다이나모
μ-split 출발	μ 0.1 / 0.8, 50% 가속	0→20 km/h ≤ 4.0 s	차량 시험
작동 소음	정차, 액추에이터 풀스트로크	≤ 45 dB(A) (실내)	NVH

트랙 내구	서킷 20 분 3 세션	기능 상실 없음	차량 시험

표 76 성능 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-PERF-001	eLSD 시스템은 μ-split(0.1/0.8) 노면에서 가속 페달 50%로 0→20 km/h 를 4.0 초 이내에 도달하게 해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-PERF-002	액추에이터 작동 소음은 실내 운전석 기준 45 dB(A) 이하여야 한다.	QM	NVH 시험
REQ-PERF-003	서킷 20 분 3 세션 연속 주행에서 열 보호에 의한 잠금 토크 제한은 허용하되 기능 상실(SAFE 진입)이 없어야 한다.	QM	차량 시험
REQ-PERF-004	잠금 토크 변화에 의한 차체 충격(Clunk)은 주관 평가 7 점 이상이어야 한다.	QM	차량 평가

15 생산 • 서비스 • 품질

표 77 생산·서비스·품질 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-EOL-001	eLSD 제어기는 EOL 에서 일련번호, HW/SW 버전, 변형 코딩을 기록하고 UDS 로 읽을 수 있어야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-002	EOL 에서 모터 위치 오프셋과 초기 Kiss point 를 학습해야 하며 각각 5 초 이내에 완료해야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-003	서비스 센터에서 Kiss point 재학습, 마모량 초기화(클러치 교환 시), 액추에이터 시험을 진단기로 수행할 수 있어야 한다.	QM	진단기
REQ-EOL-004	공급사는 Automotive SPICE 4.0 SWE·HWE·SYS·SUP·MAN.3 프로세스에서 CL2 이상을 달성해야 한다.	QM	ASPICE 평가
REQ-EOL-005	공급사는 필드 불량 접수 후 8D 초안을 5 영업일 이내에 제출해야 한다.	QM	품질 감사
REQ-EOL-006	양산 불량률은 출하 기준 10 ppm 이하로 유지해야 한다.	QM	품질 실적

16 검증 및 납품

표 78 검증 환경 매핑

검증 환경	주 대상	ASPICE 공정	제출물
단위 시험 (MC/DC)	ASIL C SW 유닛, CDD	SWE.4	커버리지 리포트
SW 통합 시험 (vECU / SIL)	SWC·RTE·BSW 통합, 타이밍	SWE.5	통합 시험 보고서
HIL (고장 주입)	LOCK, YAW, MODE, COM, DIAG, SAFE, AR	SWE.6 / SYS.4	HIL 보고서 + 파형
벤치 / 토크 다이나모	CLU, ELEC, 하드웨어 안전 메커니즘	HWE.3 / HWE.4	측정 보고서
환경·EMC 시험소	ENV	HWE.4 / SYS.5	시험 성적서
차량 시험	PERF, UC-01~12	SYS.5	평가 보고서

표 79 샘플 단계별 납품물

단계	시기	SW 범위	필수 납품물
A 샘플	2027-03	개방·고정 잠금, CAN	회로도, SW 아키텍처 초안(SWC·OS), 초기 ARXML
B 샘플	2027-08	전체 기능 + 진단	HW/SW 요구사항, 추적 매트릭스, ARXML·A2L, HIL 보고서
C 샘플	2028-01	안전 메커니즘 + 보안	FMEDA, 안전 사례 초안, 환경·EMC 성적서
D 샘플 (PPAP)	2028-05	양산 SW	안전 사례, 침투 시험, ARXML·A2L 최종본, PPAP

[REQ-SAFE-018] 공급사는 ASIL B 이상 요구사항마다 고장 주입 시험을 수행하고 FDTI·FRTI 측정 파형을 제출해야 한다.

ASIL C · 검증: 보고서 검토

[REQ-EOL-007] 공급사는 각 샘플 단계에서 요구사항–설계(ARXML 요소 포함)–시험 간 양방향 추적성 매트릭스를 제출해야 한다.

검증: 납품물 검토

부록 A. 요구사항 변경 절차

- OEM 또는 공급사가 변경 요청(CR)을 발행한다.
- 공급사는 10 영업일 이내에 영향 분석(일정, 비용, 안전, 영향받는 ARXML·SWC·시험)을 회신한다.
- CCB 가 승인하면 본 문서를 개정하고, 공급사는 추적성 도구에서 영향받는 하위 산출물을 재검토(Suspect 해제)한다.

부록 B. 준수 여부 회신 예

표 80 준수 여부 회신 예

요구사항 **ID**	회신	공급사 요구사항 **ID**	비고
REQ-LOCK-001	C	SYS-LOCK-0001, SWE-LOCK-0004	
REQ-CLU-001	PC	SYS-CLU-0001	90% 도달 135ms 예상, 모터 사양 상향 시 120ms
REQ-AR-001	C	SWE-AR-0001	R21-11 BSW 사용
REQ-AR-014	C	SWE-AR-0014	OS SC3, 2 코어 구성
REQ-SAFE-002	C	SYS-SAFE-0002, HWE-SAFE-0004	

부록 C. 신호 목록 요약

표 81 eLSD 관련 신호

신호	메시지	방향	주기	**ASIL**	사용 **SWC**
WhlSpd_FL/FR/RL/RR	ESC_WhlSpd	RX	10 ms	C	SWC_SignalIf → LockTqCalc
ESC_LsdTqMax	ESC_Coord	RX	10 ms	C	SWC_LsdCoord, SafetyMon
ESC_Active / ESC_Off	ESC_Coord	RX	10 ms	C	SWC_LsdCoord
YawRate / LatAcc	ESC_VehDyn	RX	10 ms	B	SWC_LockTqCalc
TqRearAxle	VCU_Torque	RX	10 ms	B	SWC_LockTqCalc
DrvMode	IDM_DrvMode	RX	100 ms	QM	SWC_ModeMgr
LSD_TqAct	LSD_Status_01	TX	10 ms	C	SWC_SignalIf

LSD_State	LSD_Status_01	TX	10 ms	C	SWC_ModeMgr
LSD_ClutchTemp	LSD_Status_02	TX	100 ms	QM	SWC_ThermWear

부록 D. 기준 잠금 토크 맵 (SPORT)

표 82 목표 잠금 토크 (N·m), SPORT 모드, 구동 토크 피드포워드 제외

차속 \ Δn (rpm)	5	10	20	40	60	80	100	140	180	220
0 km/h	0	71	312	978	1800	2500	2500	2500	2500	2500
20 km/h	0	61	271	850	1565	2379	2500	2500	2500	2500
40 km/h	0	58	257	808	1487	2260	2500	2500	2500	2500
80 km/h	0	52	230	723	1330	2022	2500	2500	2500	2500
120 km/h	0	46	203	638	1174	1784	2455	2500	2500	2500
160 km/h	0	38	168	527	970	1475	2030	2500	2500	2500
200 km/h	0	31	135	425	783	1190	1637	2500	2500	2500

부록 E. 주요 캘리브레이션 파라미터

표 83 캘리브레이션 파라미터

파라미터	기본값	범위	단위	비고
Lock_DnDeadBand	5	2 ~ 15	rpm	Δn 불감대
Lock_FfRatioMax	0.4	0 ~ 0.6	—	피드포워드 비율
Lock_RateUp	20000	5000 ~ 30000	N·m/s	증가율
Lock_RateDown	40000	10000 ~ 60000	N·m/s	감소율
Lock_ParkLimit	50	0 ~ 100	N·m	주차 선회
Yaw_OsThresh	5	2 ~ 10	deg/s	오버스티어 임계
Launch_Preload	600	0 ~ 1000	N·m	런치 프리로드
Therm_LimStart	130	110 ~ 150	°C	★ 제한 시작
Therm_LimMin	20	0 ~ 40	%	★ 최소 허용
Therm_Cutoff	175	160 ~ 190	°C	★ 0% 온도
Safe_TqPlausDiff	300	200 ~ 500	N·m	★ 타당성 임계
Safe_TqPlausTime	50	20 ~ 100	ms	★ 타당성 시간
Safe_UnintLock	200	100 ~ 300	N·m	★ 의도치 않은 잠금

Kiss_Range	12 ~ 28	—	%	학습 허용 범위
Esc_TimeoutLim	200	0 ~ 300	N·m	★ ESC 협조 무효 시

부록 F. 요구사항–검증 환경 매핑 요약

표 84 도메인별 요구사항 수와 검증 환경

도메인	요구사항 수	주 검증 환경
LOCK	19	HIL, 차량
YAW	7	HIL, 차량
MODE	14	HIL, CANoe
CLU	12	벤치(토크 다이나모)
THERM	7	벤치, HIL
SENS	6	HIL, 벤치
COM	5	CANoe
DIAG	5	진단기, HIL
SAFE	18	HIL 고장 주입, 벤치
AR	44	구성 리뷰, TRACE32, ARXML 검증
NVM	3	HIL, 내구
SEC	6	보안·침투 시험
UPD	5	OTA, 벤치
ELEC	11	벤치, 회로 리뷰
ENV	5	환경·EMC 시험소
PERF	4	차량 시험
EOL	7	EOL, 감사
합계	178	

요구사항 수는 개정 1.1 기준이며 개정 시 공급사의 추적성 도구에서 자동 집계한 값으로 갱신한다.

부록 G. ASPICE 작업 산출물 제출 목록

표 85 작업 산출물 제출 목록

공정	작업 산출물	**B** 샘플	**C** 샘플	**D** 샘플
SYS.2	시스템 요구사항 명세, 고객 요구사항 추적 매트릭스	O	O	O
SYS.3	시스템 아키텍처 (HW/SW 할당)	O	O	O

SYS.4 / SYS.5	시스템 통합·검증 명세 및 결과	△	O	O
HWE.1 / HWE.2	HW 요구사항 명세, HW 설계 (회로도, 블록도)	O	O	O
HWE.3 / HWE.4	HW 검증 명세 및 결과	△	O	O
SWE.1	SW 요구사항 명세 (AUTOSAR 요구 포함)	O	O	O
SWE.2	SW 아키텍처 (SWC·OS·BSW, ARXML)	O	O	O
SWE.3 / SWE.4	상세 설계, 단위 검증 결과 (MC/DC)	△	O	O
SWE.5 / SWE.6	SW 통합·검증 결과	△	O	O
SUP.8 / SUP.10	형상 관리 기록, 변경 요청 기록	O	O	O
안전 (ISO 26262)	안전 계획, FMEDA, FFI 분석, 안전 사례	△	O	O

O: 완료본 제출, △: 초안 제출. 모든 산출물은 요구사항 ID 기준으로 상호 추적 가능해야 한다.

부록 H. 미결 사항

표 86 미결 사항 (TBD)

번호	항목	담당	목표 일자
TBD-01	DRIFT 모드 잠금 프리로드 값	OEM 차량성능팀	2027-02
TBD-02	BSW 버전(R20-11 / R22-11) 최종 확정	OEM SW 플랫폼팀	2026-12
TBD-03	SecOC 적용 메시지 범위 확대 여부 (VCU_Torque)	OEM 차량보안팀	2026-12